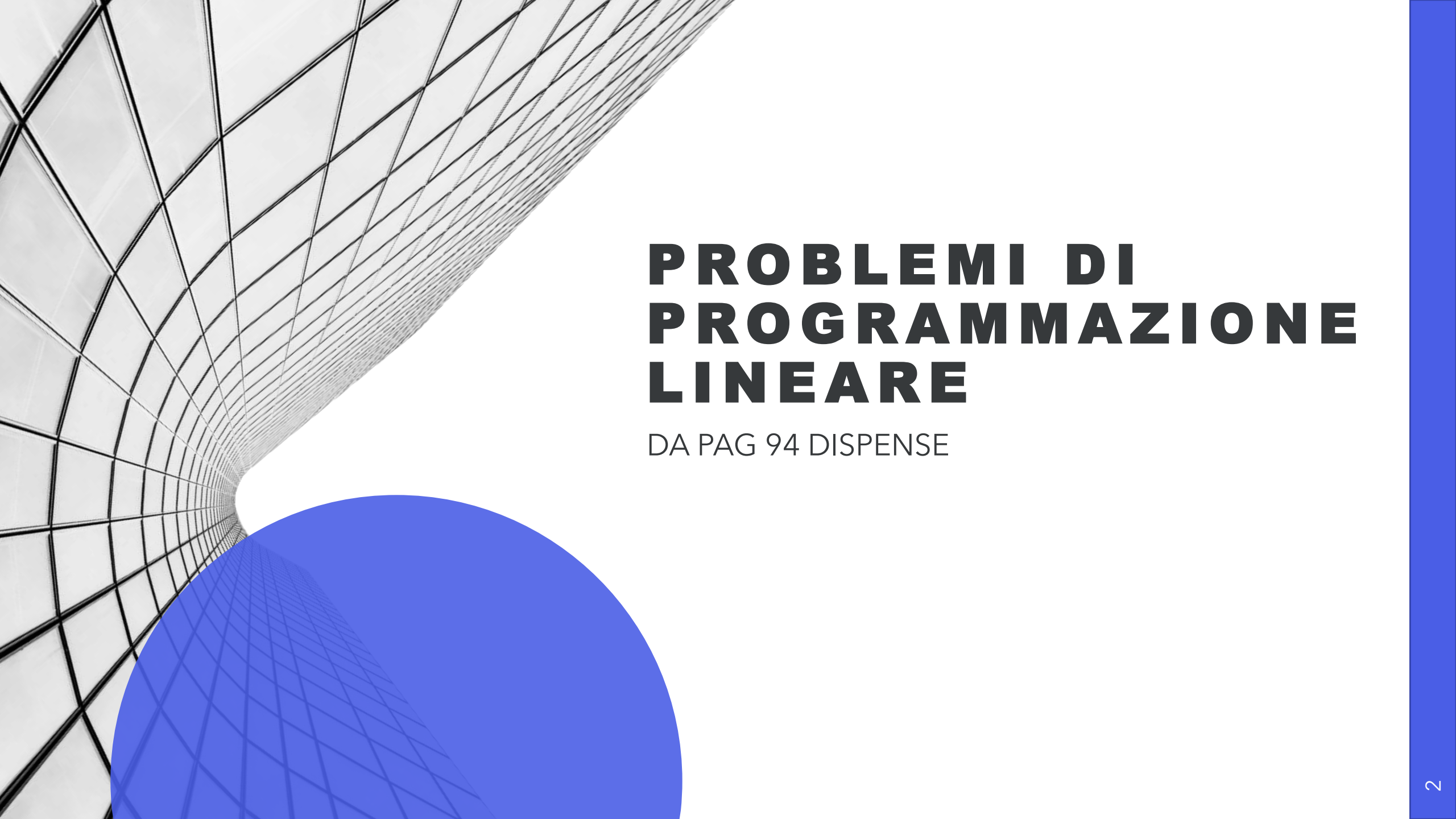


STEFANO NOVELLANI

PROGRAMMAZIONE LINEARE





PROBLEMI DI PROGRAMMAZIONE LINEARE

DA PAG 94 DISPENSE

INTRODUZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE LINEARE

Classe di problemi di ottimizzazione con:

- Funzione obiettivo **lineare**
- Vincoli **lineari**
- Variabili **reali**

Molto utilizzata perché:

- Molti fenomeni reali sono **approssimativamente lineari**
- Esistono **algoritmi efficienti** anche per istanze grandi
- È la **base teorica** per problemi più complessi

CLASSI PIÙ GENERALI

La PL è contenuta in classi più ampie:

- **Programmazione Quadratica Convessa**
- **Programmazione Conica (SOCP, SDP)**
- **Ottimizzazione Nonlineare Convessa**

Tutte ammettono algoritmi efficienti, ma più complessi.

DEFINIZIONE FORMALE DI PL

Un **problema di Programmazione Lineare**:

$$\begin{aligned} \min / \max c(x) &= \sum_{i=1}^n c_i x_i \\ \text{s.t.} \\ \sum_{i=1}^n a_{ij} x_i &\begin{pmatrix} \leq \\ \geq \\ = \end{pmatrix} b_j \quad j = 1, \dots, m \end{aligned}$$

$OP \in \{\leq, \geq, =\}^m$
Vettore delle operazioni

Funzione obiettivo

$c = [c_i]_{i=1, \dots, n} \in \mathbb{R}^n$: vettore dei costi

n variabili

$x = [x_i]_{i=1, \dots, n} \in \mathbb{R}^n$: variabili (continue)

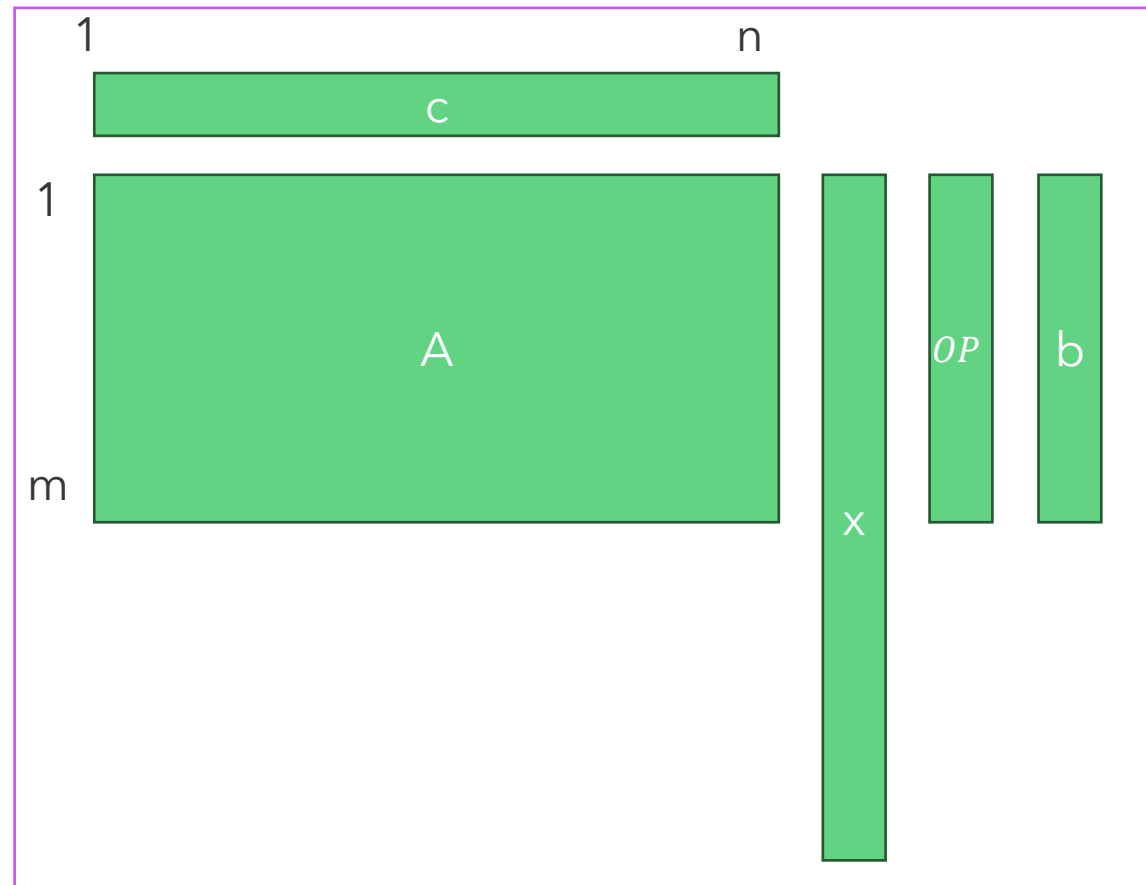
m vincoli

$A = [a_{ij}]_{\substack{i=1, \dots, n \\ j=1, \dots, m}} \in \mathbb{R}^{m \times n}$: matrice dei coefficienti
 $b = [b_j]_{j=1, \dots, m} \in \mathbb{R}^m$: vettore dei termini noti

PL IN FORMA MATRICIALE

Un problema di Programmazione Lineare in **forma matriciale**

$$\begin{array}{ll} \min / \max & c^T x \\ \text{s.t.} & \\ & Ax \begin{pmatrix} \leq \\ \geq \\ = \end{pmatrix} b \end{array}$$



ESEMPIO: IL PROBLEMA DELLA PINTEL (SEMPLIFICATO)

$$\begin{array}{ll}\max & 5x_1 + 2x_2 \\ & x_1 \leq 4 \\ & x_2 \leq 7 \\ & 2x_1 + x_2 \leq 9 \\ & x_1, x_2 \geq 0\end{array}$$



$$\begin{array}{ll}\max & 5x_1 + 2x_2 \\ & x_1 \leq 4 \\ & x_2 \leq 7 \\ & 2x_1 + x_2 \leq 9 \\ & -x_1 \leq 0 \\ & -x_2 \leq 0\end{array}$$

$$\begin{array}{l}m = 5 \\ n = 2\end{array}$$

Se portiamo tutti i vincoli
nello stesso verso
possiamo dimenticarci
del vettore dei segni.

In **forma matriciale**:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 2 & 1 \\ -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 4 \\ 7 \\ 9 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, c = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \end{bmatrix}, x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

FORMA STANDARD

Qualunque problema di PL può essere scritto in **forma standard**:

$$\max\{c^T x : Ax \leq b\}$$

- Funzione obiettivo di massimo
- Vincoli di minore uguale
- Nessuna restrizione sulle variabili (o meglio, considereremo tali restrizioni come vincoli)

Tutte le altre forme sono equivalenti e possono essere ricondotte a questa.



TRASFORMAZIONI EQUIVALENTI

TRASFORMAZIONI EQUIVALENTI

Da vincoli con $\geq$ a vincoli con $\leq$ (e viceversa):

- Moltiplicare il vincolo per -1

$$5x_1 + 3x_2 \geq 15 \quad \longleftrightarrow$$

Da vincoli con $=$ a vincoli con $\leq$:

- Scrivere le due disequazioni con segno opposto
- E applicare la trasformazione da $\geq$ a $\leq$

$$2x_1 + 7x_2 = 14 \quad \longrightarrow \quad \longrightarrow$$

TRASFORMAZIONI EQUIVALENTI

Da vincoli con $\geq$ a vincoli con $\leq$ (e viceversa):

- Moltiplicare il vincolo per -1

$$\boxed{5x_1 + 3x_2 \geq 15} \longleftrightarrow \boxed{-5x_1 - 3x_2 \leq -15}$$

Da vincoli con $=$ a vincoli con $\leq$:

- Scrivere le due disequazioni con segno opposto
- E applicare la trasformazione da $\geq$ a $\leq$

$$\boxed{2x_1 + 7x_2 = 14} \longrightarrow \boxed{\begin{array}{l} 2x_1 + 7x_2 \geq 14 \\ 2x_1 + 7x_2 \leq 14 \end{array}} \longrightarrow \boxed{\begin{array}{l} -2x_1 - 7x_2 \leq -14 \\ 2x_1 + 7x_2 \leq 14 \end{array}}$$

TRASFORMAZIONI EQUIVALENTI

Da vincoli *max* a *min* (e viceversa):

$$\min -4x_1 - 9x_2$$



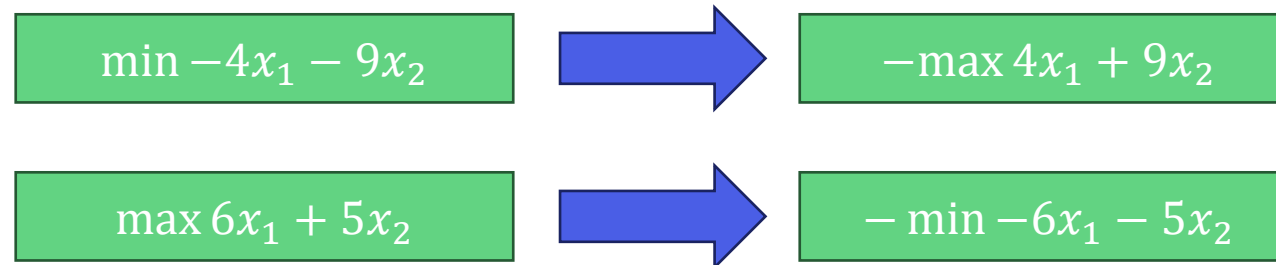
$$\max 6x_1 + 5x_2$$



TRASFORMAZIONI EQUIVALENTI

Da vincoli *max* a *min* (e viceversa):

- Moltiplicare il vettore dei costi per -1
- Cambiare di segno al valore della soluzione ottima



TRASFORMAZIONI EQUIVALENTI

Ci sono altre trasformazioni per passare a diverse forme di un problema di PL:

Da vincoli con $\leq$ a vincoli con $=$:

$$5x_1 + 3x_2 \leq 15$$



Da vincoli con $\geq$ a vincoli con $=$:

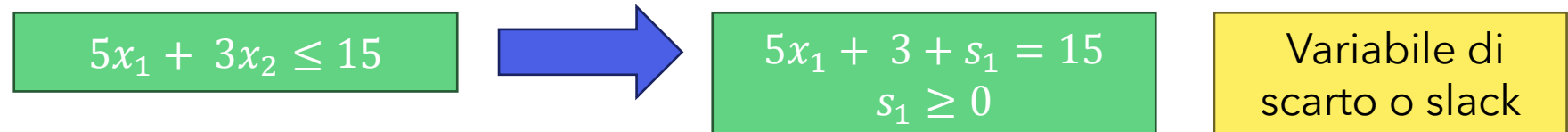
$$4x_1 + 7x_2 \geq 16$$



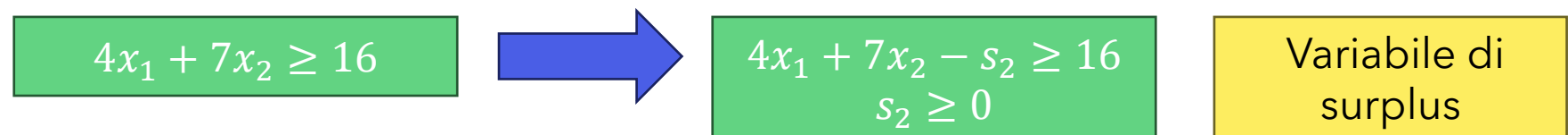
TRASFORMAZIONI EQUIVALENTI

Ci sono altre trasformazioni per passare a diverse forme di un problema di PL:

Da vincoli con $\leq$ a vincoli con $=$:



Da vincoli con $\geq$ a vincoli con $=$:



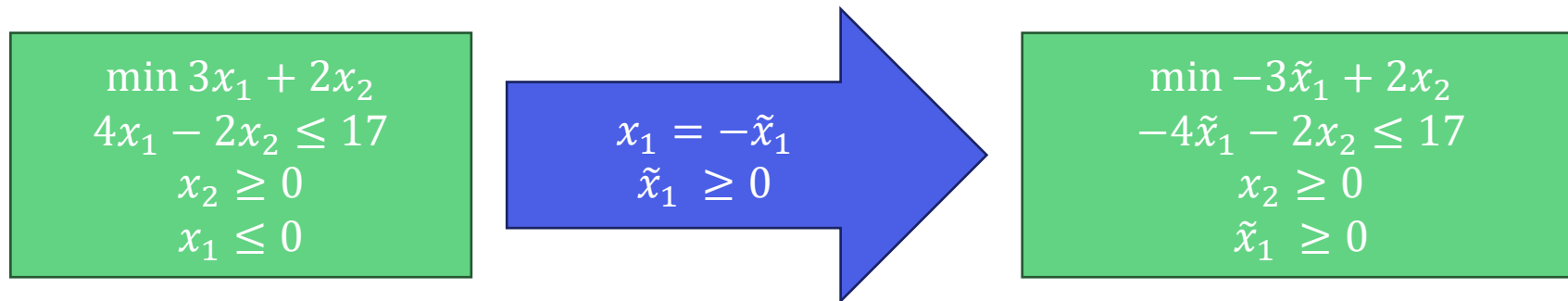
TRASFORMAZIONI EQUIVALENTI

Da variabili non positive a variabili non negative (e viceversa):

$$\begin{aligned} \min & 3x_1 + 2x_2 \\ & 4x_1 - 2x_2 \leq 17 \\ & x_2 \geq 0 \\ & x_1 \leq 0 \end{aligned}$$

TRASFORMAZIONI EQUIVALENTI

Da variabili non positive a variabili non negative (e viceversa):



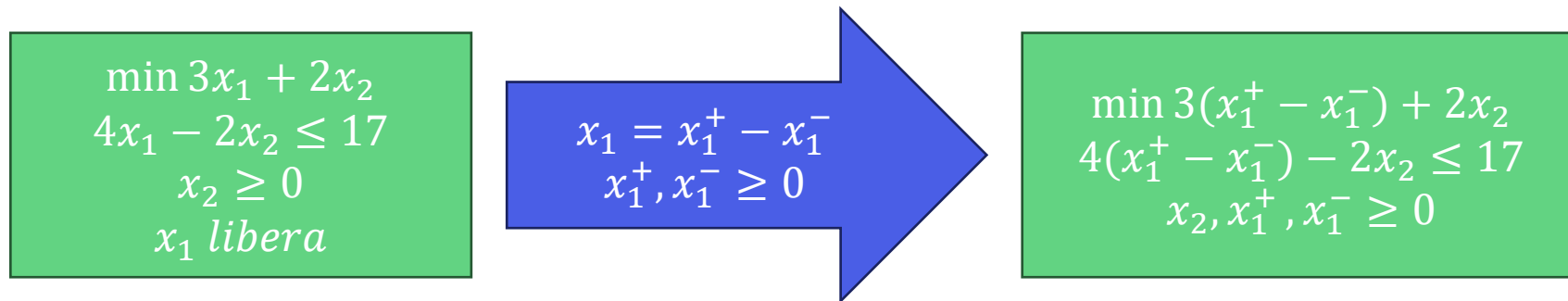
TRASFORMAZIONI EQUIVALENTI

Da variabili non vincolate (libere) a variabili vincolate:

$$\begin{array}{l} \min 3x_1 + 2x_2 \\ 4x_1 - 2x_2 \leq 17 \\ x_2 \geq 0 \\ x_1 \text{ libera} \end{array}$$

TRASFORMAZIONI EQUIVALENTI

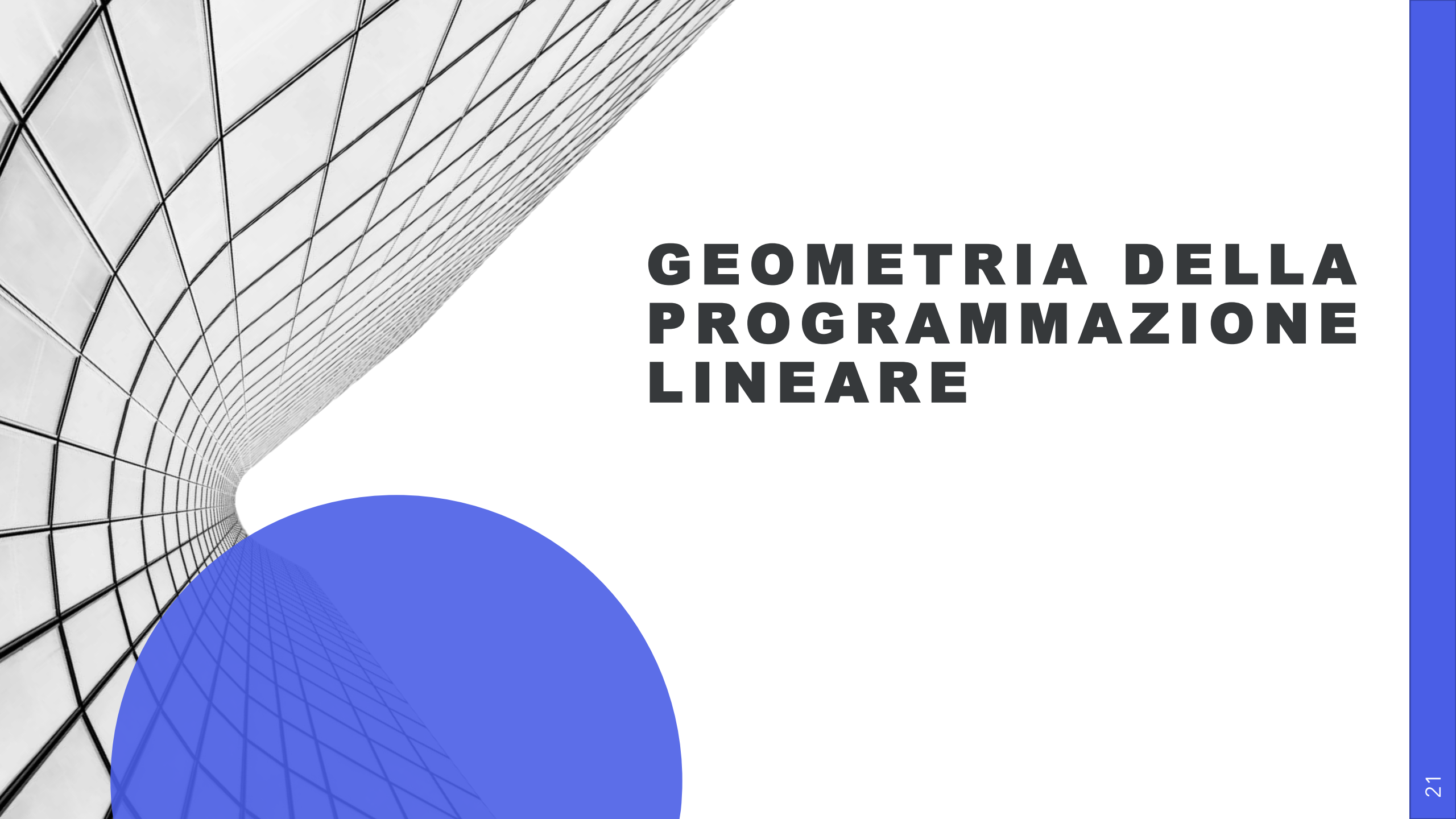
Da variabili non vincolate (libere) a variabili vincolate:



ESERCIZIO

Trasformare questo problema nella sua forma standard:

$$\begin{array}{llll} \min z = & 2x_1 & - 3x_2 & + x_3 \\ & 2x_1 & + x_2 & - x_3 \geq 4 \\ & -x_1 & + 3x_2 & + 2x_3 = 6 \\ & x_1 & & \text{libera} \\ & & x_2 & \geq 0 \\ & & & x_3 \text{ libera} \end{array}$$

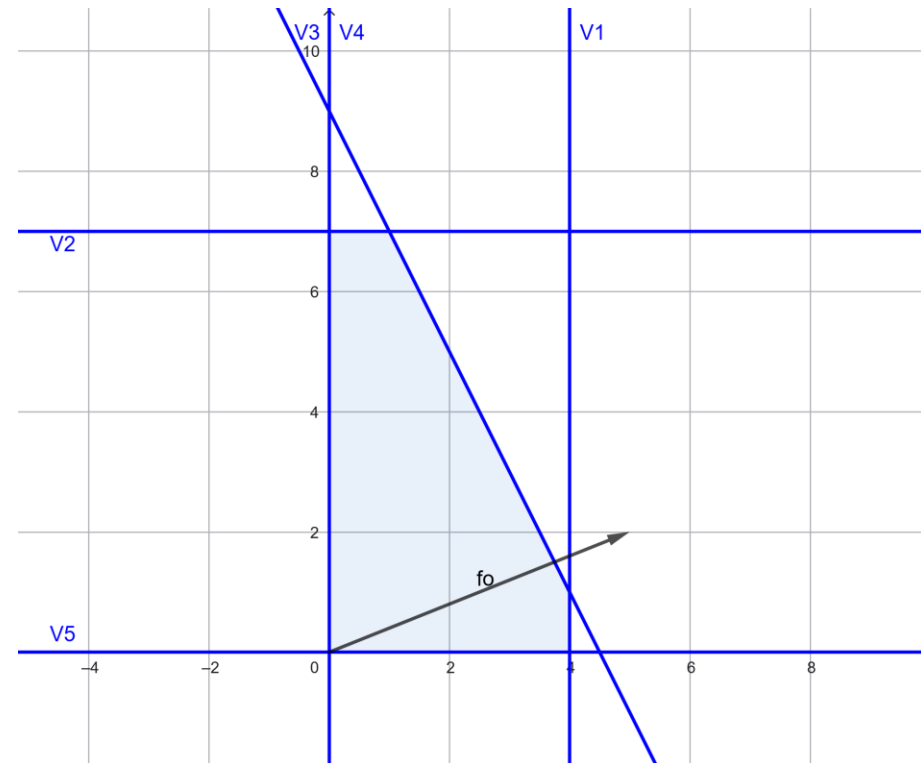


GEOMETRIA DELLA PROGRAMMAZIONE LINEARE

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Se $n = 2$ o $n = 3$, il problema può essere rappresentato graficamente.

$$\begin{array}{ll} \max & 5x_1 + 2x_2 \\ & x_1 \leq 4 \quad (1) \\ & x_2 \leq 7 \quad (2) \\ & 2x_1 + x_2 \leq 9 \quad (3) \\ & -x_1 \leq 0 \quad (4) \\ & -x_2 \leq 0 \quad (5) \end{array}$$



REGIONE AMMISSIBILE

Quando il problema di programmazione lineare ha **due variabili**, possiamo rappresentare il **dominio ammissibile** sul **piano cartesiano**.

Ogni **vincolo** del problema corrisponde a una **retta** (se è un'uguaglianza) oppure a un **semipiano** (se è una disuguaglianza).

L'intersezione di tutti i semipiani definisce la **regione ammissibile**, cioè l'insieme di tutti i punti che soddisfano contemporaneamente tutti i vincoli.

Questa regione può essere:

- **vuota**, se i vincoli sono incompatibili;
- **limitata**, se forma un poligono chiuso (politopo);
- **illimitata**, se si estende indefinitamente in una o più direzioni.

FUNZIONE OBIETTIVO

La **funzione obiettivo** $z = c^T x$, ad esempio $z = c_1 x_1 + c_2 x_2$, può essere rappresentata come una **famiglia di rette parallele** nel piano, chiamate **curve di livello**, per valori diversi di z .

Queste curve sono la rappresentazione parametrica della funzione obiettivo nel piano e mostrano tutti i punti che danno lo **stesso valore** della funzione obiettivo.

Il **gradiente** della funzione obiettivo, $\nabla z = c^T$, indica la **direzione di massima crescita** del valore di z , ed è ortogonale alle curve di livello.

L'**ottimo** (se esiste) si trova nel punto (o nei punti) della **regione ammissibile** che corrisponde al **valore più favorevole** della funzione obiettivo:

- per un **massimo**, lungo la direzione del gradiente fino all'ultimo punto ammissibile;
- per un **minimo**, nella direzione opposta.

IPERPIANI E SEMISPAZI

Dato l'esempio e la sua rappresentazione grafica:

$$\begin{array}{rcl} -x_1 & \leq & 0 \quad (1) \\ x_2 & \leq & 1 \quad (2) \\ -x_3 & \leq & 0 \quad (3) \\ -x_2 & \leq & 0 \quad (4) \\ x_3 & \leq & 1 \quad (5) \\ x_2 + x_3 & \leq & 2 \quad (6) \end{array}$$

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

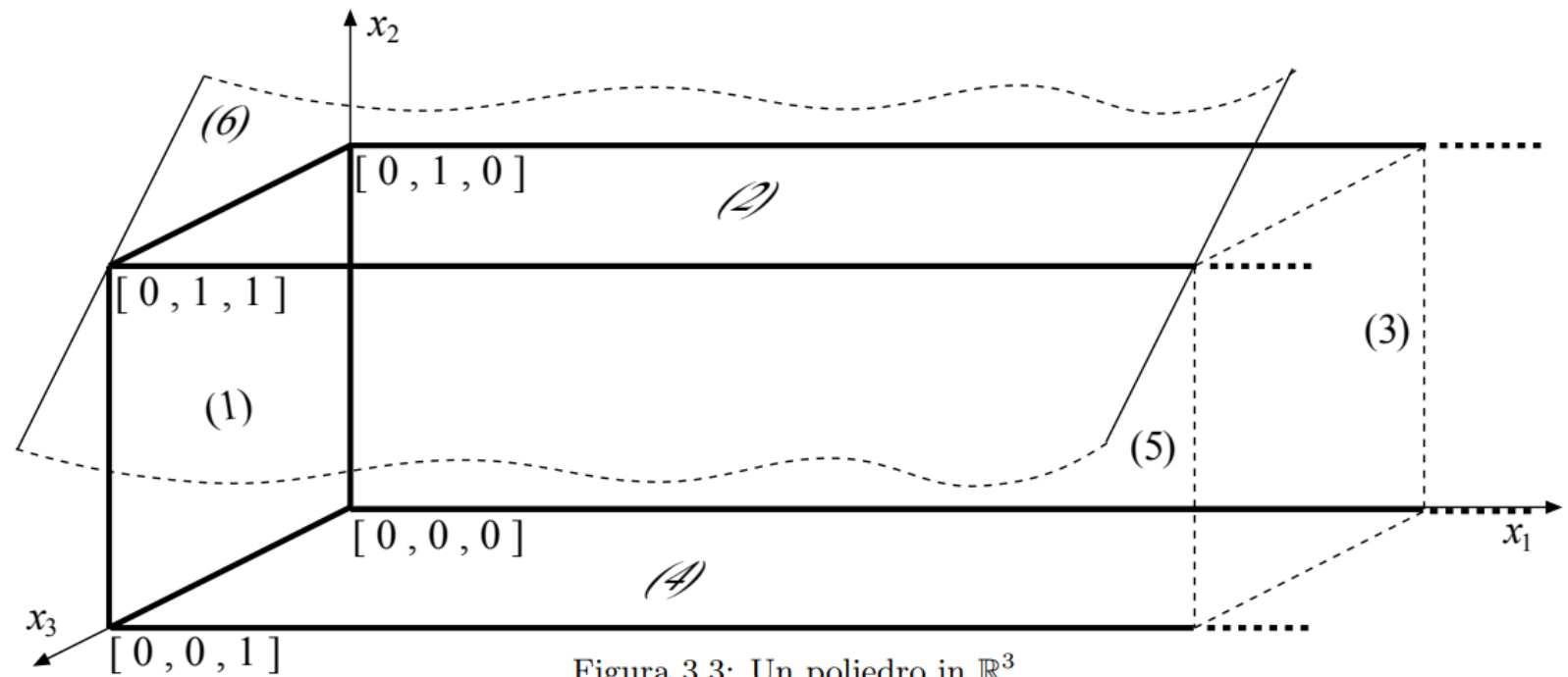


Figura 3.3: Un poliedro in $\mathbb{R}^3$

IPERPIANI E SEMISPAZI

Un vincolo $A_i x \leq b_i$ individua:

- un **iperpiano affine** $I_i = \{x \in \mathbb{R}^n : A_i x = b_i\}$
- il **semispazio affine** $S_i = \{x \in \mathbb{R}^n : A_i x \leq b_i\}$

Il **poliedro** P è l'intersezione finita di semispazi:

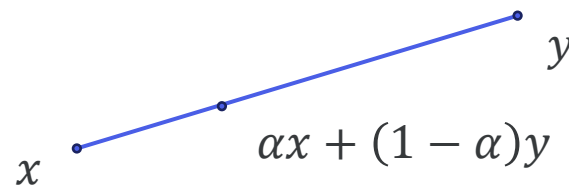
$$P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\}$$

Potrebbe
essere
vuoto

CONVESSITÀ DEI POLIEDRI

Un insieme C è **convesso** se:

$$\forall x, y \in C, \forall \alpha \in [0,1] \Rightarrow \alpha x + (1 - \alpha)y \in C$$



Ogni **semispazio** è convesso.

L'intersezione di insiemi convessi è convessa:

Un poliedro è convesso

Vedremo che la
convessità del
poliedro è centrale.

CONVESSITÀ DI UN SEMISPAZIO

Teorema. Convessità di un semispazio:

Siano $a \in \mathbb{R}^n$ e $b \in \mathbb{R}$. Il semispazio $S = \{x \in \mathbb{R}^n: a^T x \leq b\}$ è un insieme convesso.

Dimostrazione

Prendiamo due punti arbitrari $x, y \in S$ e $\alpha \in [0,1]$.

Poiché $x, y \in S$ abbiamo $a^T x \leq b$ e $a^T y \leq b$.

Moltiplicando la prima disuguaglianza per α e la seconda per $1 - \alpha$ ($\alpha \geq 0$) e sommando otteniamo

$$\begin{aligned}\alpha a^T x + (1 - \alpha) a^T y &\leq \alpha b + (1 - \alpha) b = b. \\ \alpha a^T x + (1 - \alpha) a^T y &= a^T (\alpha x + (1 - \alpha) y) \leq b\end{aligned}$$

Ponendo $z = \alpha x + (1 - \alpha) y$ segue $a^T z \leq b$, ossia $z \in S$.

Poiché la combinazione convessa di due punti arbitrari di S appartiene ancora a S , il semispazio S è convesso.

CONVESSITÀ DI UN POLIEDRO

Teorema. Convessità di un poliedro:

Sia $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ e $b \in \mathbb{R}^m$. L'insieme $P = \{x \in \mathbb{R}^n: Ax \leq b\}$ (ovvero l'intersezione finita dei semispazi $S_i = \{x: A_i x \leq b_i\}, i = 1, \dots, m$) è convesso.

Dimostrazione

Per il Teorema di convessità di un semispazio, ciascun semispazio $S_i = \{x: A_i^T x \leq b_i\}$ è convesso. Siano due punti arbitrari $x, y \in P$.

Allora, per ogni indice i , si ha $x, y \in S_i$, quindi per ogni $\alpha \in [0,1]$ la combinazione convessa $z = \alpha x + (1 - \alpha)y$ appartiene a S_i .

Poiché questo vale per ogni $i = 1, \dots, m$, otteniamo $z \in \bigcap_{i=1}^m S_i = P$.

Pertanto la combinazione convessa di due punti arbitrari di P è ancora in P , e dunque P è convesso.

VERTICI E PUNTI ESTREMI

Se un poliedro è convesso, allora ci interessano i vertici del poliedro:

Un punto $x \in P$ è detto **punto estremo** se:

$$x = \alpha x' + (1 - \alpha)x'' \Rightarrow x' = x''$$

x è punto estremo se non può essere espresso come combinazione convessa di due punti distinti di P .

Esempio: vertici del poliedro dell'esempio

$$(0,0,0), (0,1,0), (0,0,1), (0,1,1)$$

Alcuni spigoli sono illimitati $\rightarrow$ vertici "all'infinito".

INVILUPPO CONVESSO

Dato $X = \{x_1, \dots, x_k\} \subset \mathbb{R}^n$ l'insieme di **tutti** i vertici (punti estremi) di un **politopo** (poliedro compatto) P , allora ogni punto di P è una combinazione convessa dei suoi vertici. Ossia, il politopo è l'**inviluppo convesso** dei suoi vertici.

$$P = \text{conv}(X) = \left\{ x = \sum_{i=1}^k \alpha_i x_i, \sum_{i=1}^k \alpha_i = 1, \alpha_i \geq 0, i = 1, \dots, k \right\}$$

Le definizioni del politopo **poliedrica** per «vincoli» (o per «facce») e per «punti» sono equivalenti:

$$P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\} = \text{conv}(X)$$

Esempio (Pintel)

Sia $X = \{(0,0), (4,0), (4,1), (1,7), (0,7)\}$. L'inviluppo convesso è il poligono (poliedro in $\mathbb{R}^2$) con questi 5 vertici $(0,0), (4,0), (4,1), (1,7), (0,7)$.

ESEMPIO DI COMBINAZIONE CONVESSA

Prendiamo, per esempio, il punto $p = (2,3) \in P$.

Possiamo esprimerlo come combinazione convessa di tre vertici (basta $n + 1 = 3$ vertici in $\mathbb{R}^2$).

Una possibile scelta è usare $v_1 = (0,0)$, $v_2 = (4,0)$, $v_3 = (1,7)$.

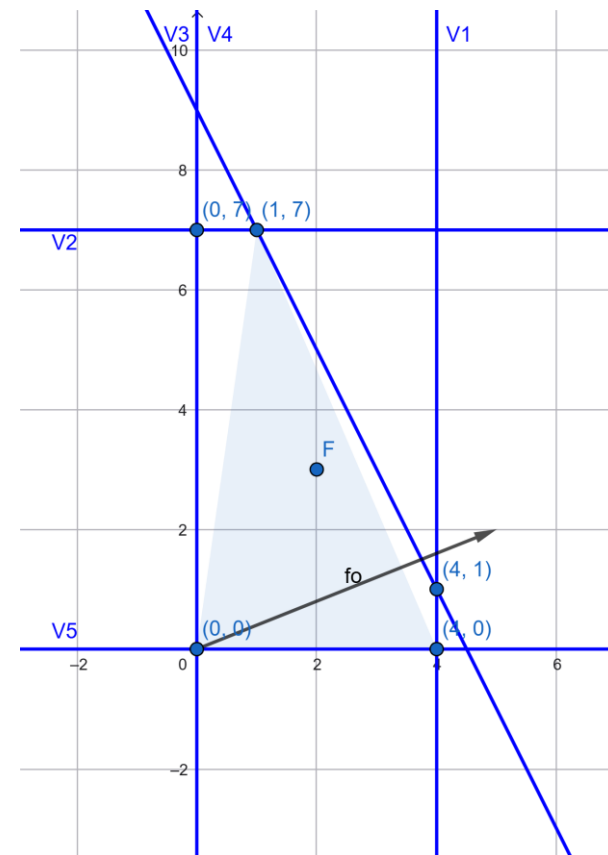
Cerchiamo $\alpha_i \geq 0$ con $\sum \alpha_i = 1$ e

$$(2,3) = \alpha_1(0,0) + \alpha_2(4,0) + \alpha_3(1,7).$$

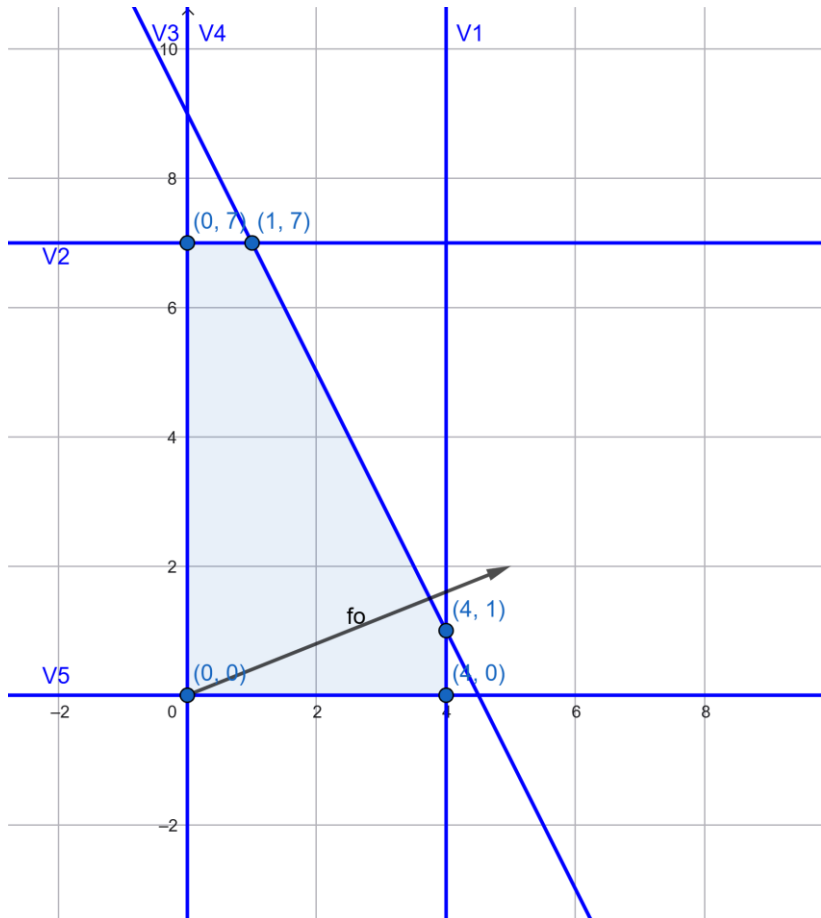
Dalle coordinate si ottiene

$$\begin{cases} 4\alpha_2 + \alpha_3 = 2, \\ 7\alpha_3 = 3, \\ \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 1. \end{cases}$$

Otteniamo $\alpha_3 = \frac{3}{7}, \alpha_2 = \frac{11}{28}, \alpha_1 = \frac{5}{28}$. Tutti non negativi, quindi:

$$(2,3) = \frac{5}{28}(0,0) + \frac{11}{28}(4,0) + \frac{3}{7}(1,7).$$


ESEMPIO: INVILUPPO CONVESSO



Esempio (Pintel)

Sia $X = \{(0,0), (4,0), (4,1), (1,7), (0,7)\}$.

L'inviluppo convesso è il poligono (poliedro in $\mathbb{R}^2$) con questi 5 vertici $(0,0), (4,0), (4,1), (1,7), (0,7)$.

$$\begin{aligned} \text{conv}(X) = \{x = & \alpha_1(0,0) + \alpha_2(4,0) + \alpha_3(4,1) + \alpha_4(1,7) + \alpha_5(0,7), \\ & \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 + \alpha_5 = 1, \\ & \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5 \geq 0\} \end{aligned}$$

ESEMPIO: SOLUZIONE SUI VERTICI (PINTEL)

Il poliedro è compatto: è un politopo.

Dati i punti estremi $X = \{(0,0), (4,0), (4,1), (1,7), (0,7)\}$ posso scrivere il politopo come l'involuppo convesso:

$$\text{conv}(X) = \alpha_1(0,0) + \alpha_2(4,0) + \alpha_3(4,1) + \alpha_4(1,7) + \alpha_5(0,7)$$

Dato il vettore dei costi $c^T = [5 \ 2]$ voglio il massimo:

$$\max\{\text{conv}(X)\} = \max\{\alpha_1 c^T(0,0) + \alpha_2 c^T(4,0) + \alpha_3 c^T(4,1) + \alpha_4 c^T(1,7) + \alpha_5 c^T(0,7)\} = \max\{\alpha_1 0 + \alpha_2 20 + \alpha_3 22 + \alpha_4 19 + \alpha_5 14\}$$

Dato che la somma dei coefficienti α deve dare 1 e voglio il massimo:

$$\alpha_3 = 1, \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_4 = \alpha_5 = 0$$

La soluzione ottima è $(4,1)$ e vale 22.

DIREZIONI DI RECESSIONE

Per definire un poliedro, oltre ai punti, dobbiamo introdurre il concetto di direzione:

d è una **direzione** del poliedro P se:

$$\forall x \in P, \forall \lambda \geq 0, x + \lambda d \in P$$

Ovvero, se prendo qualsiasi punto ammissibile x e vado nella direzione d con passo arbitrario $\lambda \geq 0$, rimango sempre all'interno di P .

Rappresentano "le direzioni verso l'infinito" in cui il poliedro si estende. Nell'esempio: $d = (1,0,0)$ è una direzione di recessione, infatti dato un punto di P , per esempio $x = (0,0,0)$, possiamo scrivere $x + \lambda d = (0,0,0) + \lambda(1,0,0) = (\lambda, 0,0) \in P$ per ogni $\lambda \geq 0$.

CONI POLIEDRICI

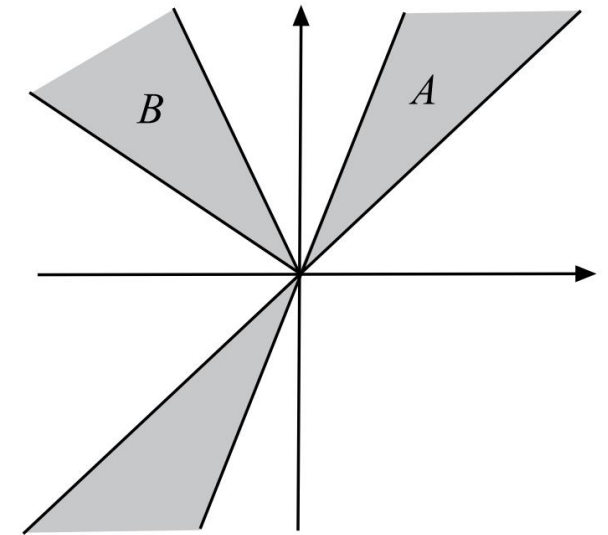
Per studiare le direzioni, utilizziamo questo particolare poliedro detto **cono**:

$$C = \{x: Ax \leq 0\}$$

Un cono ha la seguente proprietà:

$$x \in C, \alpha \geq 0 \\ \Rightarrow \alpha x \in C$$

Ovvero, se un vettore x soddisfa $Ax \leq 0$, allora moltiplicandolo per un qualunque numero positivo α si ottiene $A(\alpha x) = \alpha Ax \leq 0$ perché $\alpha \geq 0$ non cambia il verso della disequazione. Quindi αx resta nello stesso insieme.



C è l'intersezione finita dei semispazi e, dato che ogni semispazio è convesso, la loro intersezione è convessa, perciò possiamo parlare di **cono convesso**. Essendo un poliedro è un **cono poliedrico**.

CONO DI RECESSIONE

Il **cono di recessione** è l'insieme di tutte le direzioni di recessione di un poliedro.

Teorema: $rec(P) = \{d \in \mathbb{R}^n : x + \lambda d \in P, \forall x \in P, \forall \lambda \geq 0\}$
 $=$
 $\{d \in \mathbb{R}^n : Ad \leq 0\}$

E' come pensare di «zoommare» tanto un poliedro: se è illimitato vedrò solo un punto in zero e il cono derivante dalle direzioni di $rec(P)$.

Si ottiene annullando i $b_j, j = 1, \dots, m$

Dimostrazione:

Sostituiamo la definizione di P nei vincoli $A(x + \lambda d) \leq b, \forall \lambda \geq 0$

Sviluppiamo: $Ax + \lambda Ad \leq b$

Ora, poiché $x \in P \Rightarrow Ax \leq b$, la parte $Ax \leq b$ è già soddisfatta.

Affinché la disequazione resti valida **per ogni** $\lambda \geq 0$, il termine proporzionale a λ non può farla violare, cioè deve essere **non positivo**:

$$Ad \leq 0$$

ESEMPIO: CONO DI RECESSIONE

Dato il poliedro:

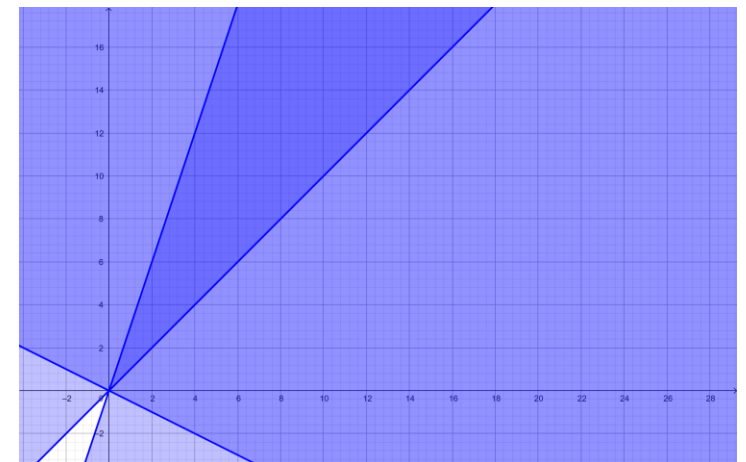
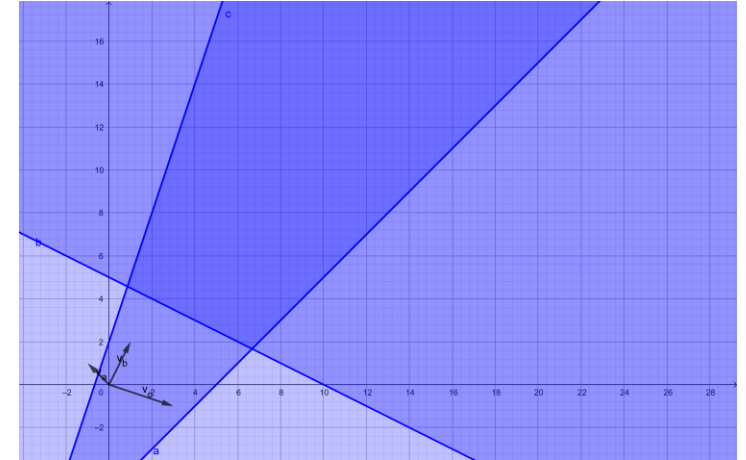
$$x_1 - x_2 \leq 5 \text{ (a)}$$

$$-x_1 - 2x_2 \leq -10 \text{ (b)}$$

$$-3x_1 + x_2 \leq 2 \text{ (c)}$$

E il cono di recessione è:

$$C = \{d_1 - d_2 \leq 0, -d_1 - 2d_2 \leq 0, -3d_1 + d_2 \leq 0\}$$



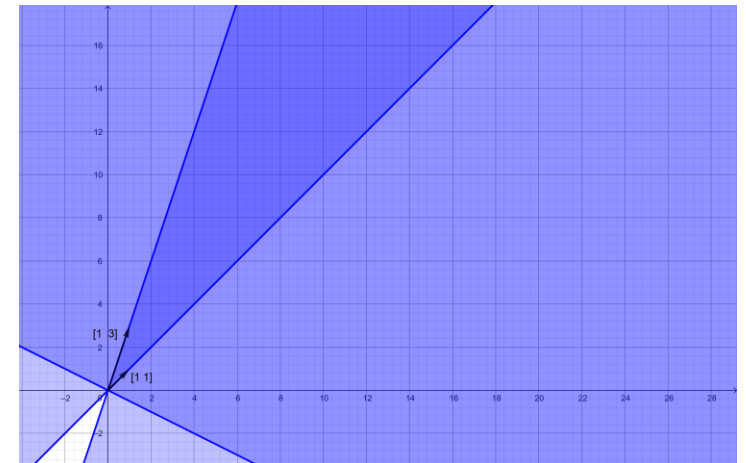
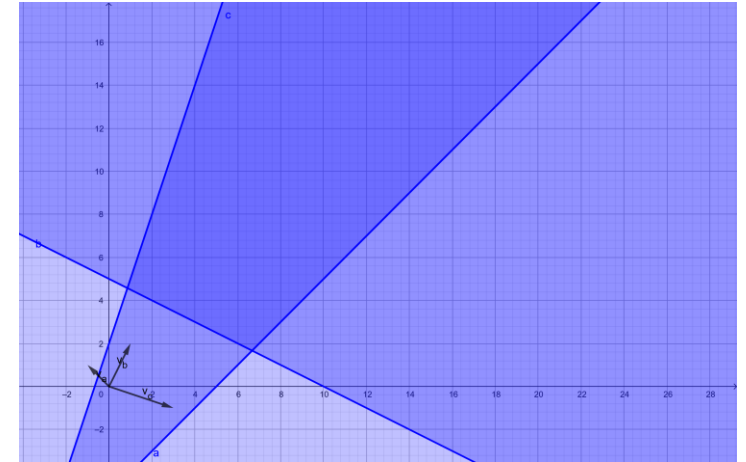
ESEMPIO: CONO DI RECESSIONE

Il vettori normali degli iperpiani individuati dai vincoli sono (gradiente cambiato di segno):

$$v_a = [-1 \ 1], v_b = [1 \ 2], \text{ e } v_c = [3 \ -1]$$

Allora le direzioni di recessione (i raggi estremi) sono i vettori perpendicolari a v_a e v_c :

- Tutti i vettori $w = [t \ t], t \in \mathbb{R}$ sono perpendicolari a v_a (perché $v_a \cdot w = 0$). Possiamo prendere $[1 \ 1]$.
- Tutti i vettori $w = [t \ 3t], t \in \mathbb{R}$ sono perpendicolari a v_c . Possiamo prendere $[1 \ 3]$.



CONO DI RECESSIONE

Il **cono di recessione** è l'insieme di tutte le direzioni di recessione di un poliedro.

Teorema: $rec(P) = \{d \in \mathbb{R}^n : Ad \leq 0\}$

$rec(P)$ cattura il comportamento "all'infinito" di P e non è mai vuoto:

- $rec(P) = \{0\} \Leftrightarrow P$ è **compatto (politopo)**
- Esiste una direzione $d \in rec(P): d \neq 0$, allora P **non è compatto** (è illimitato lungo quella direzione).

Un poliedro è **compatto** se esiste una sfera di raggio finito che la contiene.

Se $cd > 0$ per $d \in rec(P) \rightarrow$ problema illimitato.

PROBLEMA ILLIMITATO

La presenza di direzioni di recessione influenza se il problema ha **ottimo finito** o è **illimitato**.

Caso: esiste una direzione $d \in \text{rec}(P)$ con $c^T d > 0$

Allora per qualsiasi $x \in P$:

$$c^T(x + \lambda d) = c^T x + \lambda c^T d,$$

che è una funzione lineare crescente in λ .

Poiché λ può crescere arbitrariamente, $c^T(x + \lambda d)$ può diventare arbitrariamente grande **non esiste un massimo finito** e il problema è **superiormente illimitato**.

La presenza di una direzione di recessione con $c^T d > 0$ è un **certificato di illimitatezza**.

Caso: per ogni $d \in \text{rec}(P)$, $c^T d \leq 0$

Allora non è possibile aumentare indefinitamente il valore della funzione obiettivo. In questo caso, il problema è **superiormente limitato** e l'ottimo (se esiste almeno un punto ammissibile) **si trova necessariamente su un vertice del poliedro**.

DIREZIONE E CONO DI LINEALITÀ

Un caso particolare è quello in cui una stessa direzione d risulti:

$$d \in \text{rec}(P) \text{ e } -d \in \text{rec}(P)$$

Tale vettore si chiama d **direzione di linealità**.

Allora possiamo definire il **cono di linealità** di P :

$$\text{lin}(P) = \{d \in \mathbb{R}^n : Ad = 0\}$$

Rappresenta le direzioni di "simmetria" del poliedro.

Se P ha direzioni di linearità $\Rightarrow$ il poliedro non ha **vertici**.

Esempio: rimuovendo il vincolo (1) dal poliedro dell'esempio 3D si ottiene che $d = (1, 0, 0)$ è una direzione di linealità per il poliedro risultante.

DIREZIONE DI LINEALITÀ

Esempio:

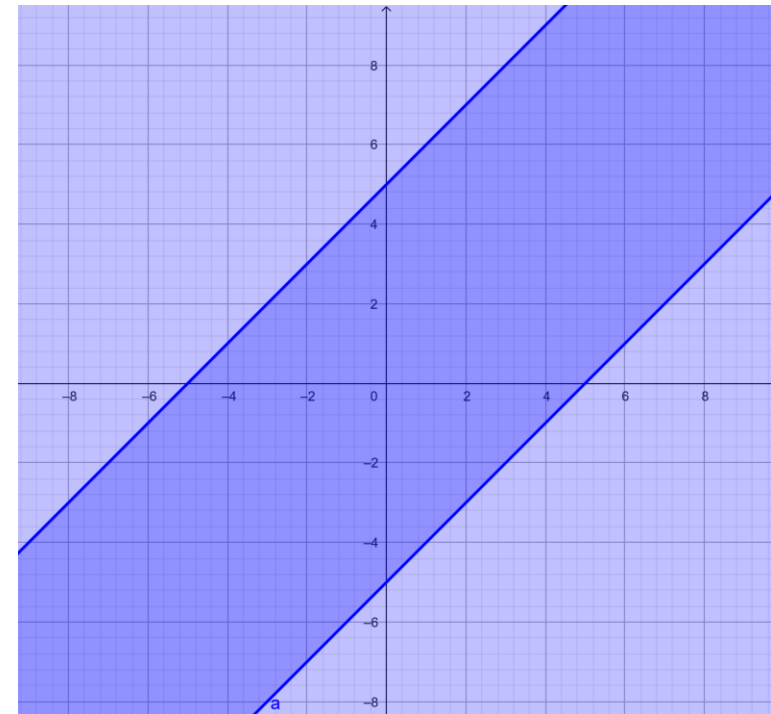
$$P = \{x_1 - x_2 \leq 5, -x_1 + x_2 \leq 5\}$$

Allora la matrice dei coefficienti:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Una direzione di linealità è $d^T = [1 \ 1]$, infatti:

$$Ad = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$



DIREZIONE E CONO DI LINEALITÀ

Se il **rango** della matrice A che definisce $P, P \neq \emptyset$, è **inferiore** a n ci sono **direzioni di linearità**.

Questo significa che ci si può muovere in entrambe le direzioni lungo d senza uscire da P .

Se $\text{lin}(P) \neq \{0\}$, ossia $\text{rango}(A) < n$, allora il problema può essere risolto studiando in sua vece un problema di PL ridotto: la cui matrice dei coefficienti si ottiene eliminando una colonna linearmente dipendente da A (e la sua variabile corrispondente).

RIMOZIONE DI UNA COLONNA IN CASO DI RANGO NON PIENO

Ipotesi: $\text{rango}(A) < n \rightarrow$ almeno una colonna di A è combinazione lineare delle altre.

Senza perdita di generalità: consideriamo l'ultima colonna a_n e riscriviamo il problema come:

$$A = [A', a_n], c = [c', c_n], x = [x', x_n]$$

Se tale colonna è combinazione lineare delle altre, allora esiste $\mu \in \mathbb{R}^{n-1}$ tale che $A'\mu = a_n$.

Perciò la **direzione di linealità**:

$$d^T = [\mu, -1] \neq 0 \Rightarrow Ad = 0$$

Riduzione del problema: si elimina la colonna e la variabile corrispondente.

ESEMPIO: RIDUZIONE AL CASO DI MATRICE DI RANGO PIENO

Partiamo dal poliedro P ottenuto rimuovendo il vincolo (1) e la riga corrispondente dalla sua matrice A :

$$\begin{array}{rcl} \text{---} x_1 & \leq & 0 \quad (1) \\ x_2 & \leq & 1 \quad (2) \\ & -x_3 \leq & 0 \quad (3) \\ -x_2 & \leq & 0 \quad (4) \\ & x_3 \leq & 1 \quad (5) \\ x_2 + x_3 & \leq & 2 \quad (6) \end{array}$$

$$A = \begin{array}{c} \text{---} \\ \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \end{array}, \quad b = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Vediamo che la nuova matrice dei coefficienti ha rango = 2, perciò non è rango pieno: c'è almeno una colonna linearmente dipendente.

Infatti, se prendiamo $d = (1,0,0)$ (che avevamo individuato come direzione di recessione) possiamo vedere che adesso è una direzione di linealità:

$$Ad = 0.$$

La prima colonna è fatta di tutti zeri, perciò è combinazione lineare delle altre due: $A_1 = 0 \cdot A_2 + 0 \cdot A_3$

Eliminiamo la colonna A_1 , ovvero la variabile x_1 .

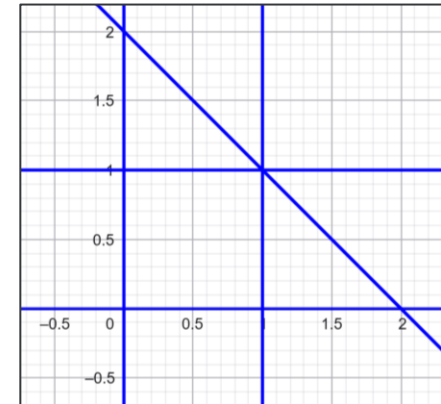
ESEMPIO: RIDUZIONE AL CASO DI MATRICE DI RANGO PIENO

Consideriamo il poliedro $P' \subset \mathbb{R}^2$ sulle variabili $[x_2, x_3]$:

$$\begin{aligned}x_2 &\leq 1 \quad (2) \\-x_3 &\leq 0 \quad (3) \\-x_2 &\leq 0 \quad (4) \\x_3 &\leq 1 \quad (5) \\x_2 + x_3 &\leq 2 \quad (6)\end{aligned}$$

P' ha rango pieno (= 2) ed è compatto: ha punti estremi.

Si noti che ogni punto $[x_2, x_3] \in P'$ si estende immediatamente a un punto $[x_1, x_2, x_3] \in P$ (x_1 può prendere qualsiasi valore).



$$A' = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \\ -1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Interpretazione rispetto alla funzione obiettivo:

- Se $c_1 \neq 0$ allora il problema è **superiormente illimitato**.
- Se $c_1 = 0$, allora x_1 può essere fissato arbitrariamente (ad esempio 0) e il problema si riduce alle variabili $[x_2, x_3]$ e il valore della soluzione sarà lo stesso.

RIMOZIONE DI UNA COLONNA IN CASO DI RANGO NON PIENO

Ogni **soluzione** x' del problema ridotto corrisponde a una soluzione $x^T = [x'^T, 0]$ del problema originale con lo stesso costo.

Problema Ridotto	Problema Originale	Motivazione
Non ha soluzione ammissibile	Non ha soluzione ammissibile	Non esiste alcun x' che soddisfi $A'x' \leq b$. Di conseguenza, non possiamo costruire alcun $x^T = [x'^T, 0]$ che soddisfi $Ax \leq b$.
Illimitato	Illimitato	
Ha ottimo finito x'	Se $c^T d = 0$: ha soluzione ottima $x^T = [x'^T, 0]$ con lo stesso valore.	Perché la funzione obiettivo non cresce nella direzione di linealità (o quella opposta)
	Se $c^T d \neq 0$: problema illimitato	Perché la funzione obiettivo può crescere nella direzione di linealità all'infinito.

Se il rango della matrice **ridotta non è pieno** ($\text{rango}(A') < n - 1$), si itera con lo stesso metodo fino a trovare una matrice di rango pieno (e questo succede: nel caso peggiore rimarrà una colonna).

INVILUPPO CONICO

Anche i *coni poliedrici* hanno due rappresentazioni equivalenti:

La forma poliedrica per «vincoli» (o «facce») definita come **intersezione di semispazi**:

$$C = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq 0\}$$

E la forma per «direzioni», detto **inviluppo conico**, definito come combinazione coniche di vettori (le direzioni). Dato un sottoinsieme di direzioni (o punti visti come vettori) $V = \{v_1, \dots, v_h\} \subset \mathbb{R}^n$, il cono poliedrico si può scrivere:

$$C = \text{cono}(V) = \left\{ v = \sum_{i=1}^h \beta_i v_i : \beta_i \geq 0, i = 1, \dots, h \right\}$$

INVILUPPO CONICO

Teorema - Equivalenza tra le due rappresentazioni

Se $C = \text{cono}(V)$, allora esiste una matrice A tale che

$$C = \{x: Ax \leq 0\}.$$

Viceversa, se $C = \{x: Ax \leq 0\}$, allora esiste un insieme finito V tale che $C = \text{cono}(V)$.

Ogni cono poliedrico può essere espresso come un **inviluppo cono finitamente generato** (i vettori sono i generatori), **e ogni cono finitamente generato** può essere espresso come un'intersezione di semispazi (cono poliedrico), ossia:

$$C = \{x: Ax \leq 0\} = \text{cono}(V)$$

Dire che è *finitamente generato* significa che **basta un numero finito di direzioni** per generare tutto il cono (come un "ventaglio" di raggi finiti).

ESEMPIO: DA FORMA PER DIREZIONI A PER VINCOLI

Passiamo da forma per direzioni (cono finitamente generato) a una forma per vincoli/facce (cono poliedrico).

Partiamo dal cono generato da due vettori $v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ in $\mathbb{R}^2$, allora:

$$C = \text{cono}(v_1, v_2) = \{\beta_1 v_1 + \beta_2 v_2 : \beta_1, \beta_2 \geq 0\} = \left\{ \begin{bmatrix} \beta_1 + \beta_2 \\ \beta_2 \end{bmatrix} : \beta_1, \beta_2 \geq 0 \right\}.$$

Da qui si ricava un punto (x_1, x_2) :

$$x_1 = \beta_1 + \beta_2, \quad x_2 = \beta_2$$

Poiché $\beta_1, \beta_2 \geq 0$, possiamo ricavare alcune relazioni tra x_1 e x_2 :

- Da $\beta_2 = x_2 \geq 0$, otteniamo $x_2 \geq 0$.
- Da $\beta_1 = x_1 - \beta_2 = x_1 - x_2 \geq 0$, otteniamo $x_1 - x_2 \geq 0$.

Quindi la forma **per vincoli/facce** è:

$$C = \{x \in \mathbb{R}^2 : -x_2 \leq 0 \quad -x_1 + x_2 \leq 0\}.$$

In forma matriciale:

$$Ax \leq 0, \quad \text{con } A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

ESEMPIO: DA FORMA PER VINCOLI A PER DIREZIONI

Da forma per vincoli (poliedrica) a forma per direzioni (finitamente generato)

Partiamo ora dal cono poliedrico definito da:

$$C = \{x \in \mathbb{R}^2 : x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}.$$

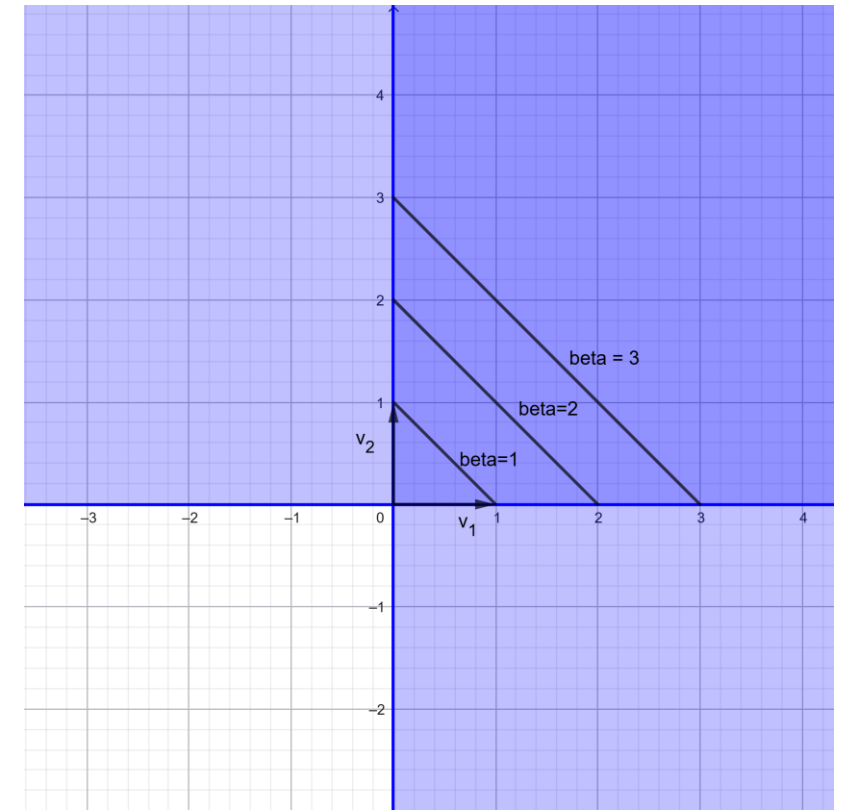
In forma matriciale:

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad C = \{x : Ax \leq 0\}.$$

Questo è il primo quadrante di $\mathbb{R}^2$. Allora i vettori estremi (direzioni) del cono sono:

$$v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Quindi: $C = \text{cono}(\{v_1, v_2\}) = \{\beta_1 v_1 + \beta_2 v_2 : \beta_1, \beta_2 \geq 0\}.$



DECOMPOSIZIONE DI UN POLIEDRO

Teorema - Decomposizione di un poliedro (Minkowski-Weyl)

Dato un **poliedro** $P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\} \subseteq \mathbb{R}^n$, esistono due insiemi finiti non vuoti $X = \{x_1, \dots, x_k\} \subset \mathbb{R}^n$ e $V = \{v_1, \dots, v_h\} \subset \mathbb{R}^n$ tali che

$$P = \text{conv}(X) + \text{cono}(V)$$

Viceversa, qualsiasi insieme della forma $\text{conv}(X) + \text{cono}(V)$ è un poliedro.

X è l'insieme finito dei **vertici (punti estremi)**;

V è l'insieme finito delle **direzioni (raggi estremi)**;

$+$ denota la **somma di Minkowski**:

$$\text{conv}(X) + \text{cono}(V) = \{z = x + v : x \in \text{conv}(X), v \in \text{cono}(V)\}.$$

DECOMPOSIZIONE DI UN POLIEDRO

$$P = \text{conv}(X) + \text{cono}(V)$$

Osservazioni:

- Le direzioni generate dai vettori di V coincidono con le direzioni di recessione di P :
 $\text{cono}(V) = \text{rec}(P)$.
- Se $\text{rec}(P) = \{0\} \Rightarrow$ non ci sono direzioni illimitate e il poliedro $P = \text{conv}(X)$ è un **politopo**.
- Se P è un cono poliedrico e $\text{rango}(A) = n \Rightarrow X = \{0\}$ e $P = \text{cono}(V)$.
- Se $\text{lin}(P) = \{0\}$, allora il poliedro non contiene rette e X contiene tutti e soli i **punti estremi** di P .

INTERPRETAZIONE GEOMETRICA

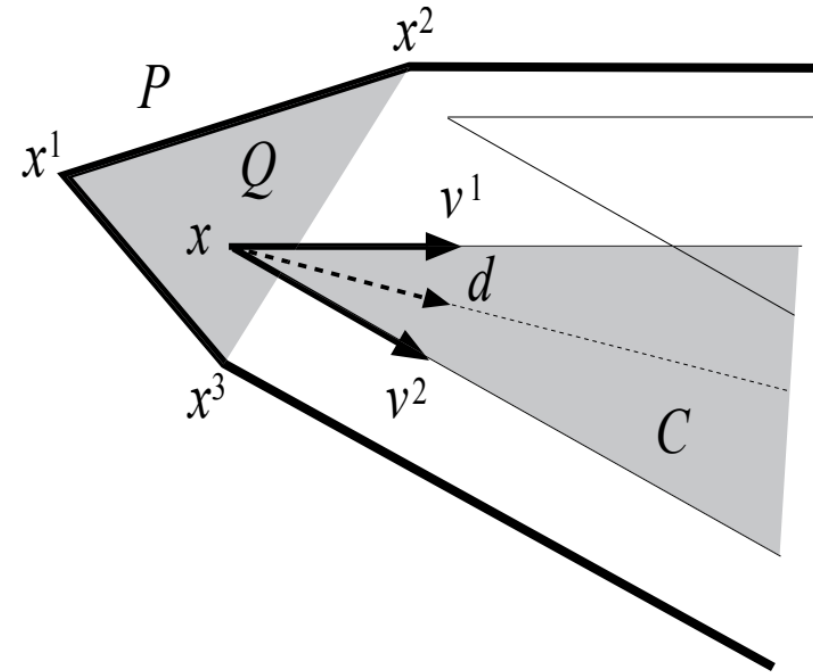
Un poliedro può essere visto come **somma** di:

- un **politopo** (parte limitata, $Q = \text{conv}(X)$)
- un **cono** (parte illimitata, direzioni in cui si estende, $C = \text{cono}(V)$)

La somma $Q + C = \{x + d : x \in Q, d \in C\}$

Un **cono** C non è mai vuoto: contiene sempre almeno l'origine, $C \ni \{0\}$.

Tuttavia, se il **politopo** $Q = \emptyset$, allora anche $P = Q + C = \emptyset$, perché non ci sono punti di partenza $x \in Q$ da cui "muoversi" lungo le direzioni del cono C .



ESEMPIO: DECOMPOSIZIONE

Decomposizione del poliedro dell'Esempio in 3D

I **vertici** del poliedro sono:

$$X = \{(0,0,0), (0,1,0), (0,0,1), (0,1,1)\}$$

Le **direzioni**:

$$V = \{(1,0,0)\}$$

Quindi:

$Q = \text{conv}(X)$ è la «parte limitata» del poliedro

$C = \text{cono}(V)$ è il semiasse positivo x_1

Il poliedro ha quattro spigoli illimitati paralleli a x_1 .

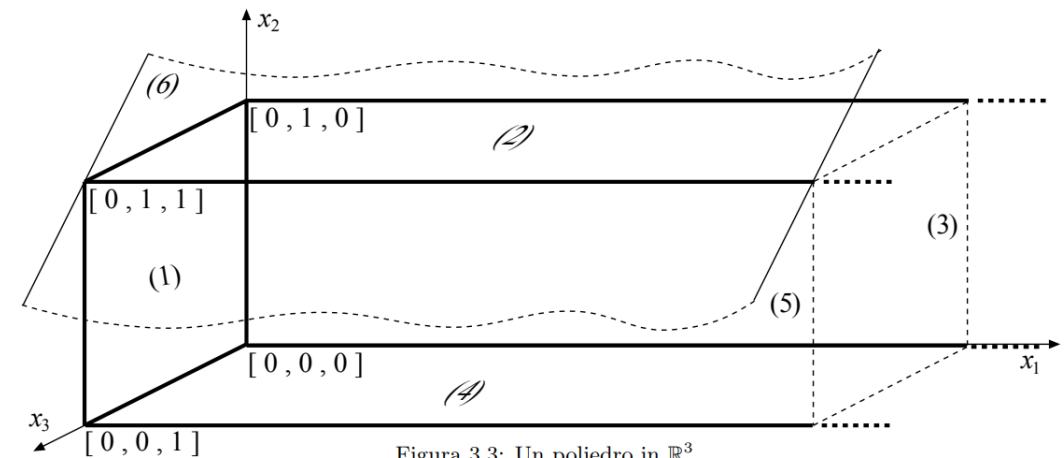


Figura 3.3: Un poliedro in $\mathbb{R}^3$

OTTIMALITÀ E DIREZIONI DI RECESSIONE

Corollario

Sia $P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\} = \text{conv}(X) + \text{cono}(V) \neq \emptyset$.

Allora il problema di PL $\max\{c^T x : Ax \leq b\}$ ha **ottimo finito** se e solo se $c^T v \leq 0$ per ogni $v \in V$.

- Se esistesse almeno una direzione per cui $c^T v > 0$ allora il valore della soluzione potrebbe crescere all'infinito e il problema sarebbe illimitato.
- Il poliedro potrebbe essere illimitato, ma avere comunque soluzione finita ($c^T v \leq 0$).

ESEMPIO: RISOLUZIONE TRAMITE DECOMPOSIZIONE

Poliedro P (dell'Esempio 3D):

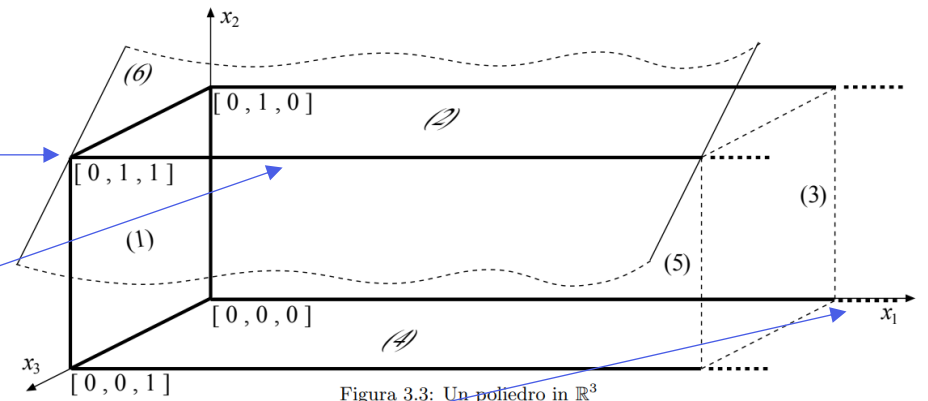
$$V = \{v_1 = [1 \ 0 \ 0]\}$$

Analisi per diversi **vettori di costo**:

- Per $c^T = [-1 \ 1 \ 1]$: $c^T v < 0$ ottimo finito: unica soluzione ottima $(0,1,1)$.

- Per $c'^T = [0 \ 1 \ 1]$: $c'^T v = 0$ ottimo finito ma **infinite soluzioni** (spigolo superiore anteriore): $(t, 1, 1), t \in \mathbb{R}$

- Per $c''^T = [1 \ 1 \ 1]$: problema **illimitato** (direzione v_1 aumenta indefinitamente la funzione obiettivo).



OTTIMALITÀ E PUNTI ESTREMI

Teorema del Punto Estremo

Sia $P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\} \neq \emptyset$ un poliedro non vuoto e sia $c \in \mathbb{R}^n$ il vettore dei costi di un problema di programmazione lineare $\max\{c^T x : x \in P\}$. Se il problema ammette soluzione ottima finita, allora esiste almeno un **punto estremo (vertice)** di P che è **soluzione ottima**.

Dimostrazione:

Sia $y \in P$ un punto qualsiasi del poliedro.

Siano $x_1, \dots, x_k$ i vertici del poliedro e $z^* = \max\{c^T x_i : i = 1, \dots, k\}$ il valore più alto tra i vertici moltiplicati per il loro costo.

Per il teorema di Minkowsky-Weyl, un punto $y \in P$ si può scrivere come la combinazione convessa dei punti estremi: $y = \sum_{i=1}^k \alpha_i x_i$ con $\sum_{i=1}^k \alpha_i = 1, \alpha_i \geq 0, i = 1, \dots, k$

$$\text{Allora } c^T y = c^T \sum_{i=1}^k \alpha_i x_i = \sum_{i=1}^k \alpha_i (c^T x_i)$$

$$\text{Ma } \sum_{i=1}^k \alpha_i (c^T x_i) \leq \sum_{i=1}^k \alpha_i z^* = z^* \sum_{i=1}^k \alpha_i = z^* \text{ e } \sum_{i=1}^k \alpha_i = 1$$

Quindi $c^T y \leq z^*$. Ovvero, in tutto il poliedro non c'è punto con valore migliore del massimo costo tra i punti estremi di P .

Tra le soluzioni ottime (se esistono) c'è sempre **almeno un vertice** del poliedro.

«Almeno» perché la soluzione ottima potrebbe essere su una faccia (più punti con lo stesso valore) o addirittura sull'intero poliedro.

ALGEBRA DEI VINCOLI E DELLE FACCE

Sia $P = \{x \in \mathbb{R}^n: Ax \leq b\}$

- Per ogni sottoinsieme di indici di riga $I \subseteq \{1, \dots, m\}$, A_I e b_I sono la sottomatrice e il sottovettore di A e b ristretti su I .
- Il complemento di I è $\bar{I} \subseteq \{1, \dots, m\} \setminus I$, e $A_{\bar{I}}$ e $b_{\bar{I}}$ sono la sottomatrice e il sottovettore di A e b ristretti su $\bar{I}$.

$$P_I = \{x \in \mathbb{R}^n: A_I x = b_I, A_{\bar{I}} x \leq b_{\bar{I}}\}$$

È un sottoinsieme di P , che, se non vuoto, è una **faccia** di P .

- Ogni faccia è un **poliedro**.
- Il numero di facce è **finito**, ma può essere **esponenziale**.
- Se $I = \emptyset$, la faccia è il poliedro stesso.

TIPI DI FACCE

Una faccia determinata da una sottomatrice A_I di rango k ha dimensione $\leq n - k$.

Faccia propria: non coincide con tutto P .

Faccetta: faccia massimale (dimensione $n - 1$).

Faccia minimale:

- Una faccia determinata da sottomatrici A_I di rango n
- Non contiene altre facce
- Ha dimensione 0: i **vertici**
- I vertici coincidono con i **punti estremi**.

ESEMPIO: FACCE DI UN POLIEDRO

Dato l'esempio e la sua rappresentazione grafica:

$$\begin{array}{rcl} -x_1 & \leq & 0 \quad (1) \\ x_2 & \leq & 1 \quad (2) \\ -x_3 & \leq & 0 \quad (3) \\ -x_2 & \leq & 0 \quad (4) \\ x_3 & \leq & 1 \quad (5) \\ x_2 + x_3 & \leq & 2 \quad (6) \end{array}$$

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

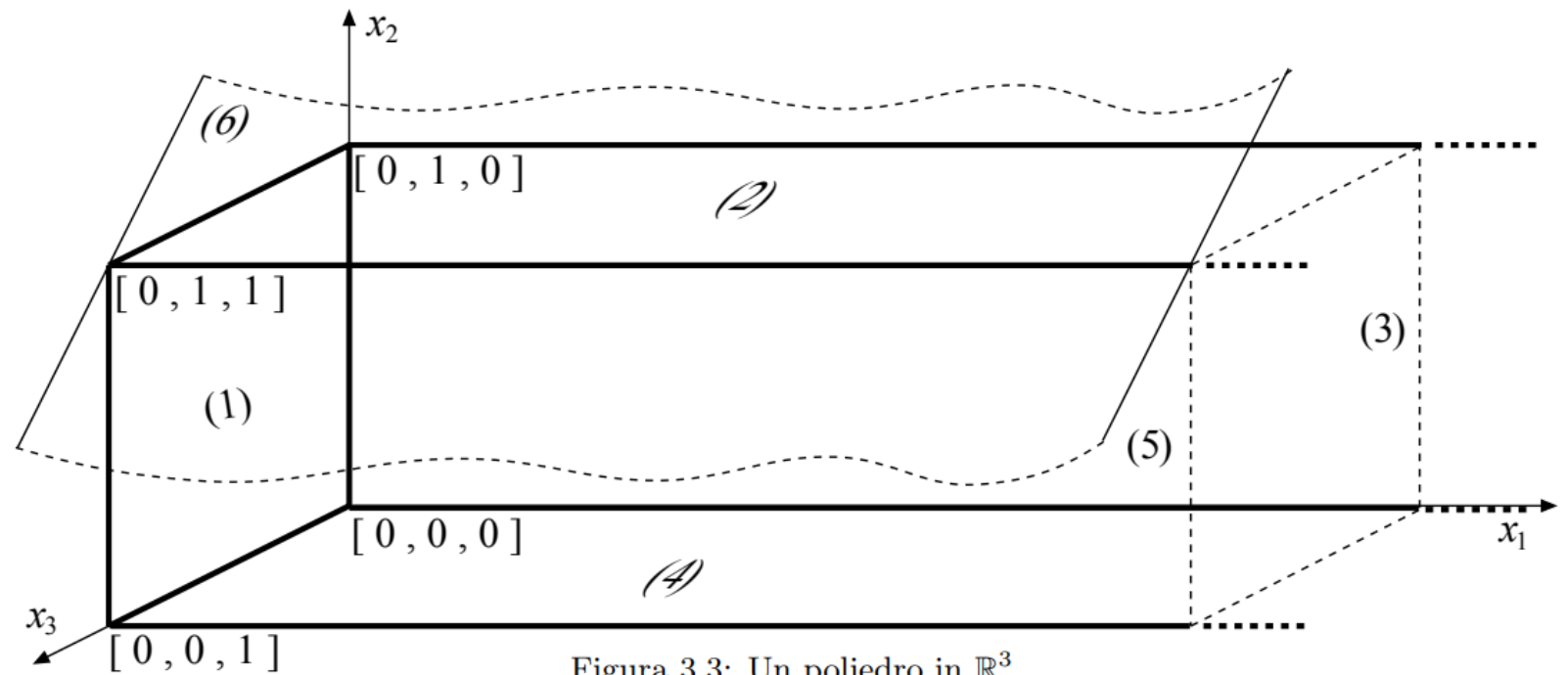


Figura 3.3: Un poliedro in $\mathbb{R}^3$

ESEMPIO: FACCE DI UN POLIEDRO

Facce nell'esempio 3D

$$\begin{array}{rcl}
 -x_1 & \leq & 0 \quad (1) \\
 x_2 & \leq & 1 \quad (2) \\
 -x_3 & \leq & 0 \quad (3) \\
 -x_2 & \leq & 0 \quad (4) \\
 x_3 & \leq & 1 \quad (5) \\
 x_2 + x_3 & \leq & 2 \quad (6)
 \end{array}$$

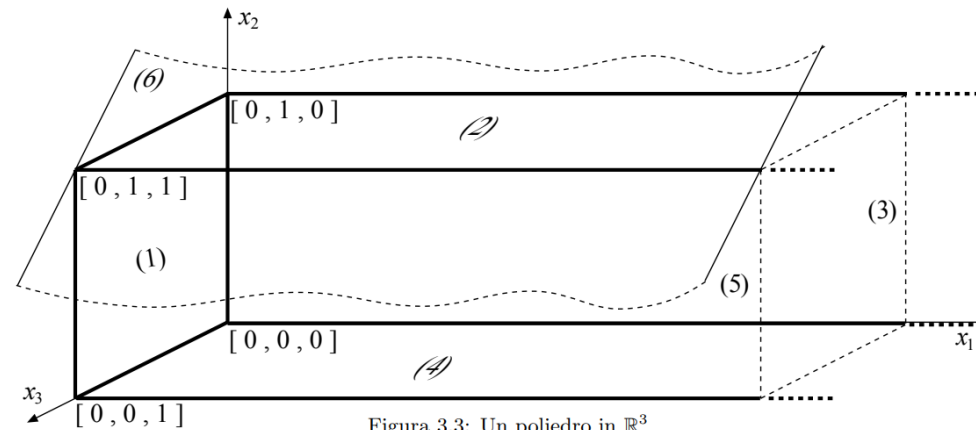


Figura 3.3: Un poliedro in $\mathbb{R}^3$

Le facce

$$P_{\{1\}} = \{x_1 = 0, x_2 \leq 1, -x_3 \leq 0, -x_2 \leq 0, x_3 \leq 1, x_2 + x_3 \leq 2\} \text{ con } A_{\{1\}} = [-1 \ 0 \ 0] \text{ e } b_{\{1\}} = [0]$$

$$P_{\{2\}} = \{-x_1 \leq 0, x_2 = 1, -x_3 \leq 0, -x_2 \leq 0, x_3 \leq 1, x_2 + x_3 \leq 2\} \text{ con } A_{\{2\}} = [0 \ 1 \ 0] \text{ e } b_{\{2\}} = [1]$$

$$P_{\{3\}} = \{-x_1 \leq 0, x_2 \leq 1, x_3 = 0, -x_2 \leq 0, x_3 \leq 1, x_2 + x_3 \leq 2\} \text{ con } A_{\{3\}} = [0 \ 0 \ -1] \text{ e } b_{\{3\}} = [0]$$

$$P_{\{4\}} = \{-x_1 \leq 0, x_2 \leq 1, -x_3 \leq 0, x_2 = 0, x_3 \leq 1, x_2 + x_3 \leq 2\} \text{ con } A_{\{4\}} = [0 \ -1 \ 0] \text{ e } b_{\{4\}} = [0]$$

$$P_{\{5\}} = \{-x_1 \leq 0, x_2 \leq 1, -x_3 \leq 0, -x_2 \leq 0, x_3 = 1, x_2 + x_3 \leq 2\} \text{ con } A_{\{5\}} = [0 \ 0 \ 1] \text{ e } b_{\{5\}} = [1]$$

Hanno dimensione $3 - 1 = 2$ (perché una variabile è fissata)

Sono le **facce** (i piani del parallelepipedo).

ESEMPIO: FACCE DI UN POLIEDRO

Facce nell'esempio 3D

$$\begin{array}{rcl}
 -x_1 & \leq & 0 \quad (1) \\
 x_2 & \leq & 1 \quad (2) \\
 -x_3 & \leq & 0 \quad (3) \\
 -x_2 & \leq & 0 \quad (4) \\
 x_3 & \leq & 1 \quad (5) \\
 x_2 + x_3 & \leq & 2 \quad (6)
 \end{array}$$

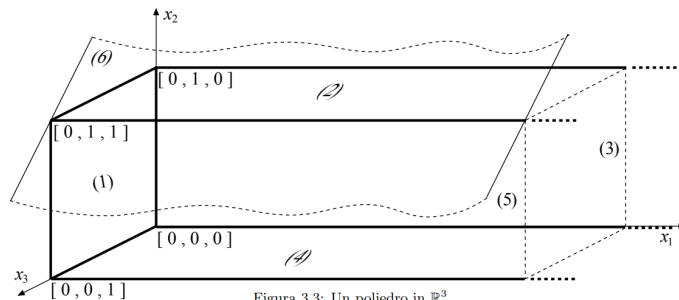


Figura 3.3: Un poliedro in $\mathbb{R}^3$

Le facce

$$\begin{aligned}
 P_{\{1,2\}} &= \{x_1 = 0, x_2 = 1, -x_3 \leq 0, -x_2 \leq 0, x_3 \leq 1, x_2 + x_3 \leq 2\} \text{ con } A_{\{1,2\}} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \text{ e } b_{\{1,2\}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\
 P_{\{1,3\}} &= \{x_1 = 0, x_2 \leq 1, x_3 = 0, -x_2 \leq 0, x_3 \leq 1, x_2 + x_3 \leq 2\} \text{ con } A_{\{1,3\}} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \text{ e } b_{\{1,3\}} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} \\
 P_{\{1,4\}} &= \{x_1 = 0, x_2 \leq 1, -x_3 \leq 0, x_2 = 0, x_3 \leq 1, x_2 + x_3 \leq 2\} \text{ con } A_{\{1,4\}} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \text{ e } b_{\{1,4\}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \\
 P_{\{1,5\}} &= \{x_1 = 0, x_2 \leq 1, -x_3 \leq 0, -x_2 \leq 0, x_3 = 1, x_2 + x_3 \leq 2\} \text{ con } A_{\{1,5\}} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ e } b_{\{1,5\}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\
 P_{\{2,3\}} &= \{-x_1 \leq 0, x_2 = 1, x_3 = 0, -x_2 \leq 0, x_3 \leq 1, x_2 + x_3 \leq 2\} \text{ con } A_{\{2,3\}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \text{ e } b_{\{2,3\}} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \\
 P_{\{3,4\}} &= \{-x_1 \leq 0, x_2 \leq 1, x_3 = 0, x_2 = 0, x_3 \leq 1, x_2 + x_3 \leq 2\} \text{ con } A_{\{2,3\}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \text{ e } b_{\{2,3\}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \\
 P_{\{4,5\}} &= \{-x_1 \leq 0, x_2 \leq 1, -x_3 \leq 0, x_2 = 0, x_3 = 1, x_2 + x_3 \leq 2\} \text{ con } A_{\{4,5\}} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ e } b_{\{4,5\}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

Hanno dimensione $3 - 2 = 1$ (perché due variabili sono fissate): sono gli **spigoli**.

ESEMPIO: FACCE DI UN POLIEDRO

Facce nell'esempio 3D

$$\begin{array}{rcl}
 -x_1 & \leq & 0 \quad (1) \\
 x_2 & \leq & 1 \quad (2) \\
 -x_3 & \leq & 0 \quad (3) \\
 -x_2 & \leq & 0 \quad (4) \\
 x_3 & \leq & 1 \quad (5) \\
 x_2 + x_3 & \leq & 2 \quad (6)
 \end{array}$$

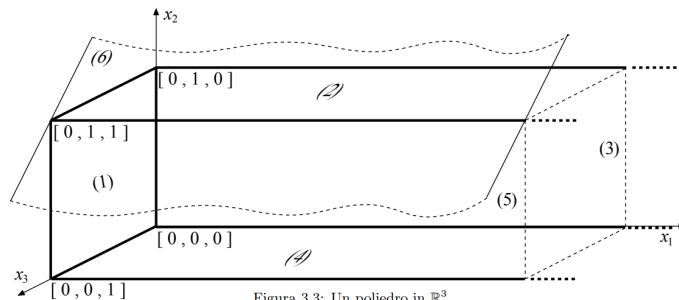


Figura 3.3: Un poliedro in $\mathbb{R}^3$

La faccia $P_{\{6\}} = \{-x_1 \leq 0, x_2 \leq 1, -x_3 \leq 0, -x_2 \leq 0, x_3 \leq 1, x_2 + x_3 = 2\}$ con $A_{\{6\}} = [0 \ 1 \ 1]$ e $b_{\{6\}} = [2]$

ha dimensione 1 perché fissiamo $x_2 = x_3 = 1$: rimane la semiretta $x_1 \geq 0$ che è uno **spigolo**. Inoltre, le facce:

$$P_{\{2,6\}} = \{-x_1 \leq 0, x_2 = 1, -x_3 \leq 0, -x_2 \leq 0, x_3 \leq 1, x_2 + x_3 = 2\} \text{ con } A_{\{2,6\}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \text{ e } b_{\{2,5\}} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$P_{\{2,5\}} = \{-x_1 \leq 0, x_2 = 1, -x_3 \leq 0, -x_2 \leq 0, x_3 = 1, x_2 + x_3 \leq 2\} \text{ con } A_{\{2,5\}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ e } b_{\{2,5\}} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$P_{\{5,6\}} = \{-x_1 \leq 0, x_2 \leq 1, -x_3 \leq 0, -x_2 \leq 0, x_3 = 1, x_2 + x_3 = 2\} \text{ con } A_{\{5,6\}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \text{ e } b_{\{5,6\}} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Individuano lo stesso spigolo perché il vincolo (6) è ridondante.

Non tutti gli insiemi I producono una faccia, per esempio:

$$P_{\{2,4\}} = \emptyset, P_{\{3,5\}} = \emptyset, P_{\{3,6\}} = \emptyset$$

$$\begin{aligned}
 P_{\{1,2,4\}} &= P_{\{1,3,5\}} = P_{\{1,3,6\}} = P_{\{2,3,4\}} = P_{\{2,3,5\}} = P_{\{2,3,6\}} = P_{\{2,4,5\}} = P_{\{2,4,6\}} = P_{\{3,4,5\}} \\
 &= P_{\{3,4,6\}} = P_{\{4,5,6\}} = \emptyset,
 \end{aligned}$$

ESEMPIO: FACCE DI UN POLIEDRO: VERTICI

Facce nell'esempio 3D

$$\begin{array}{rcl}
 -x_1 & \leq & 0 \quad (1) \\
 x_2 & \leq & 1 \quad (2) \\
 -x_3 & \leq & 0 \quad (3) \\
 -x_2 & \leq & 0 \quad (4) \\
 x_3 & \leq & 1 \quad (5) \\
 x_2 + x_3 & \leq & 2 \quad (6)
 \end{array}$$

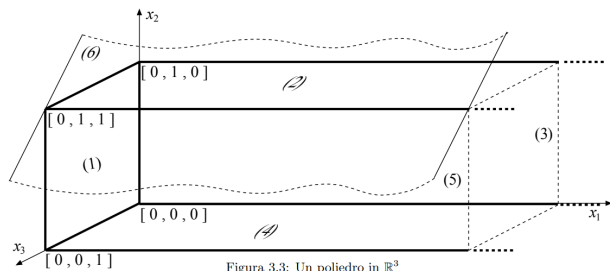


Figura 3.3: Un poliedro in $\mathbb{R}^3$

Le facce:

$$P_{\{1,2,3\}} = \{x_1 = 0, x_2 = 1, x_3 = 0, -x_2 \leq 0, x_3 \leq 1, x_2 + x_3 \leq 2\} \text{ con } A_{\{1,2,3\}} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \text{ e } b_{\{1,2,3\}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Vertice
(0,1,0)

$$P_{\{1,2,5\}} = \{x_1 = 0, x_2 = 1, -x_3 \leq 0, -x_2 \leq 0, x_3 = 1, x_2 + x_3 \leq 2\} \text{ con } A_{\{1,2,5\}} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \text{ e } b_{\{1,2,5\}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Vertice
(0,1,1)
Degenera

$$P_{\{1,2,6\}} = \{x_1 = 0, x_2 = 1, -x_3 \leq 0, -x_2 \leq 0, x_3 \leq 1, x_2 + x_3 = 2\} \text{ con } A_{\{1,2,6\}} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \text{ e } b_{\{1,2,6\}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Vertice
(0,1,1)
Degenera

$$P_{\{1,5,6\}} = \{x_1 = 0, x_2 \leq 1, -x_3 \leq 0, -x_2 \leq 0, x_3 = 1, x_2 + x_3 = 2\} \text{ con } A_{\{1,5,6\}} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \text{ e } b_{\{1,5,6\}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Vertice
(0,1,1)
Degenera

$$P_{\{1,3,4\}} = \{x_1 = 0, x_2 \leq 1, x_3 = 0, x_2 = 0, x_3 \leq 1, x_2 + x_3 \leq 2\} \text{ con } A_{\{1,3,4\}} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \text{ e } b_{\{1,3,4\}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Vertice
(0,0,0)

$$P_{\{1,4,5\}} = \{x_1 = 0, x_2 \leq 1, -x_3 \leq 0, x_2 = 0, x_3 = 1, x_2 + x_3 \leq 2\} \text{ con } A_{\{1,4,5\}} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ e } b_{\{1,4,5\}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Vertice
(0,0,1)

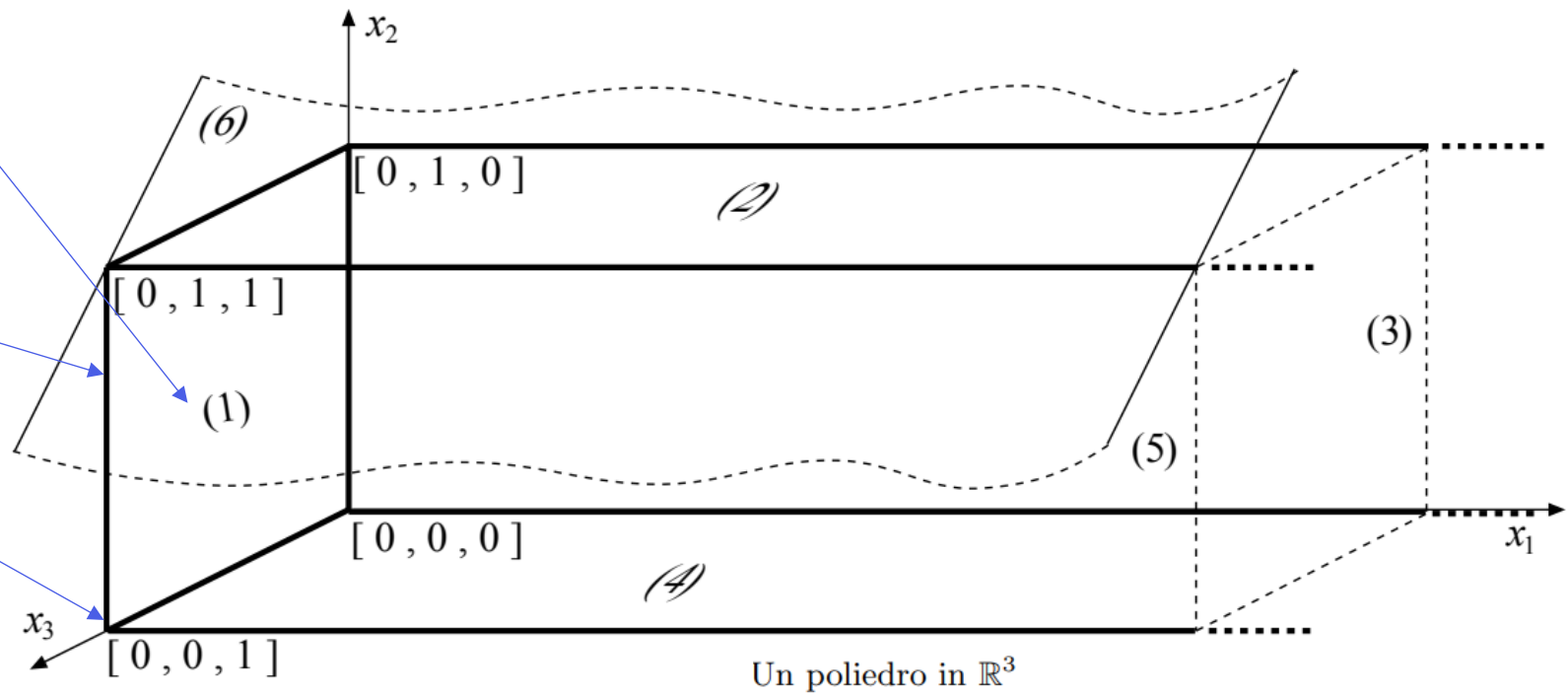
Individuano i **vertici** del poliedro (hanno dimensione 0).

VINCOLI E FACCETTE

**Faccetta o faccia
massimale:** hanno
dimensione $n - 1$

Spigolo

**Vertice o faccia
minimale:** hanno
dimensione 0



VINCOLI E FACCETTE

Osservazioni:

- Ogni **faccetta** (cioè faccia massimale) del poliedro è **associata ad un vincolo attivo**
($A_i x \leq b_i \rightarrow A_i x = b_i$)
- Non tutti i vincoli generano necessariamente una faccia: alcuni possono essere **ridondanti**.

Per esempio il vincolo (6)

- Il vettore A_i è **ortogonale** all'iperpiano definito dal vincolo e **punta verso la regione non ammissibile**.

Per esempio, il vincolo (1) ha $A_i = [-1 \ 0 \ 0]$

VINCOLI ATTIVI E FACCE DEL POLIEDRO

Definizione di vincoli attivi

Dato un punto $\bar{x} \in P = \{x: Ax \leq b\}$, si definisce:

$$I(\bar{x}) = \{i: A_i \bar{x} = b_i\}$$

come **insieme dei vincoli attivi** in $\bar{x}$.

I vincoli attivi rispetto a un punto sono i vincoli rispettati **all'uguaglianza** da quel punto.

Osservazioni

I vincoli attivi definiscono una **faccia** $P_{I(\bar{x})}$ del poliedro che contiene $\bar{x}$.

Ogni sottoinsieme $I \subseteq I(\bar{x})$ definisce una faccia P_I contenente $\bar{x}$.

La faccia associata a $I(\bar{x})$ è la **faccia minimale** contenente $\bar{x}$.

BASI E SOLUZIONI DI BASE

Definizione di base

Un insieme di indici $B \subseteq \{1, \dots, m\}$ con $|B| = n$ tale che la matrice quadrata A_B è invertibile ($\det(A_B) \neq 0$) è detta base

A_B è detta matrice di base

$\bar{x} = A_B^{-1}b_B$ è detta soluzione di base

Se $\bar{x} \in P$ la base **ammissibile**.
Se $\bar{x} \notin P$ la base **non ammissibile**.

Corollario.

Un punto $\bar{x}$ è un punto **estremo** di $P \Leftrightarrow$ esiste una base ammissibile B tale che $\bar{x} = A_B^{-1}b_B$.

ESEMPIO PINTEL: BASE NON AMMISSIBILE

$$\max 5x_1 + 2x_2$$

$$x_1 \leq 4 \quad (1)$$

$$x_2 \leq 7 \quad (2)$$

$$2x_1 + x_2 \leq 9 \quad (3)$$

$$-x_1 \leq 0 \quad (4)$$

$$-x_2 \leq 0 \quad (5)$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 2 & 1 \\ -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

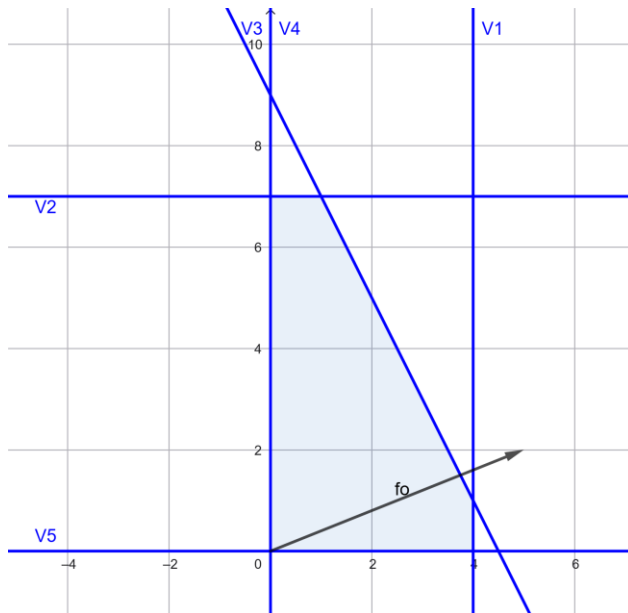
L'insieme dei vincoli attivi $I(x) = \{1,2\}$ individua il punto $x = (4,7)$

$$\text{Allora } A_{\{1,2\}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, b_{\{1,2\}} = \begin{bmatrix} 4 \\ 7 \end{bmatrix}$$

Che è una matrice di **base**, perché $\det(A_{\{1,2\}}) = 1 \neq 0$

$$\text{E determina: } A_{I(\{1,2\})}^{-1} b_{I(\{1,2\})} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 7 \end{bmatrix} = (4,7)$$

Essendo però $(4,7) \notin P$, $I(x) = \{1,2\}$ è una **base non ammissibile**.



VERTICI DEGENERI E NON DEGENERI

Se $I(\bar{x})$ è una base e $|I(\bar{x})| = n$, allora il **vertice** e la **base** si dicono **non degeneri**.

- Il vertice è determinato esattamente da n vincoli.
- La base è unica.

Se $|I(\bar{x})| > n$, il **vertice** e la **base** si dicono **degeneri**.

- In x sono attivi più vincoli del necessario.
- Più basi ammissibili possono dare lo stesso vertice.

ESEMPIO: BASI E VERTICI

Vertici:

$[0,0,0] \rightarrow \text{base } \{1,3,4\}$

$[0,0,1] \rightarrow \text{base } \{1,4,5\}$

$[0,1,0] \rightarrow \text{base } \{1,2,3\}$

Una base corrisponde a un vertice,

ma **un vertice può corrispondere a più basi:**

$[0,1,1] \rightarrow \text{basi } \{1,2,5\}, \{1,2,6\}, \{1,5,6\}$: **vertice e basi degeneri**

Alcune basi **non sono ammissibili** (es. $\{1,3,6\}$).

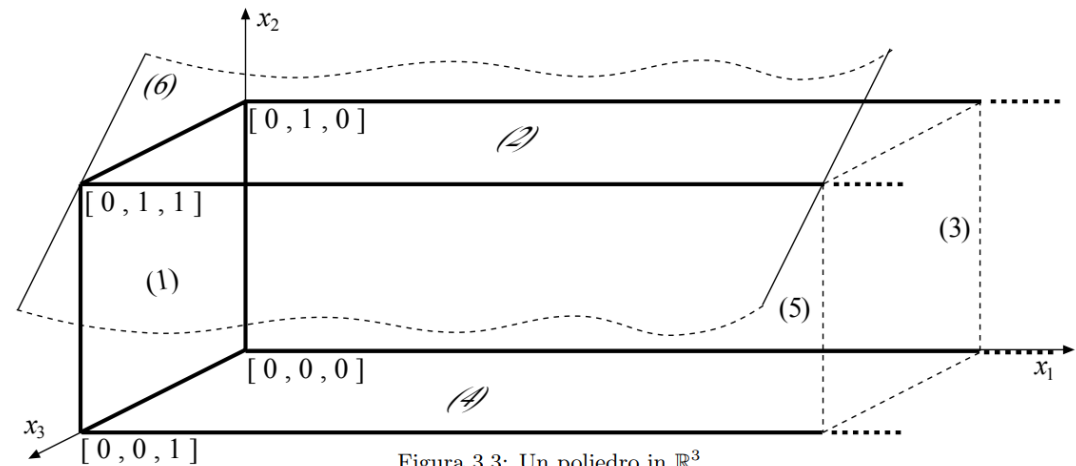


Figura 3.3: Un poliedro in $\mathbb{R}^3$

ESEMPIO: SOLUZIONE SUI VERTICI (PINTEL)

Il poliedro è compatto: è un politopo.

Dati i punti estremi $X = \{(0,0), (4,0), (4,1), (1,7), (0,7)\}$ posso scrivere il politopo come l'involuppo convesso:

$$\text{conv}(X) = \alpha_1(0,0) + \alpha_2(4,0) + \alpha_3(4,1) + \alpha_4(1,7) + \alpha_5(0,7)$$

Dato il vettore dei costi $c = [5 \ 2]$ voglio il massimo:

$$\max\{\text{conv}(X)\} = \max\{\alpha_1 c^T(0,0) + \alpha_2 c^T(4,0) + \alpha_3 c^T(4,1) + \alpha_4 c^T(1,7) + \alpha_5 c^T(0,7)\} = \max\{\alpha_1 0 + \alpha_2 20 + \alpha_3 22 + \alpha_4 19 + \alpha_5 14\}$$

Dato che la somma dei coefficienti α deve dare 1 e voglio il massimo:

$$\alpha_3 = 1, \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_4 = \alpha_5 = 0$$

La soluzione ottima è $(4,1)$ e vale 22.

COMPLESSITÀ DELLA RAPPRESENTAZIONE DEI POLIEDRI

Dunque, assumendo che la matrice A abbia rango massimo, risolvere un problema di PL per vertici (e raggi) è facile se li conosciamo tutti.

Però enumerare tutti i **punti e raggi estremi** (anch'essi possono essere determinati tramite basi) di un poliedro è **impraticabile** per problemi di media o grande dimensione.

Anche se la matrice A ha poche righe, il numero di **vertici** può essere **esponenzialmente grande**.

ESEMPIO: IPERCUBO UNITARIO

Dato un ipercubo $H = \{x \in \mathbb{R}^n : 0 \leq x_i \leq 1 \ i = 1, \dots, n\}$

Problema con una dimensione $n = 1$

$$0 \leq x \leq 1$$



2 vincoli e 2 vertici

Problema con una dimensione $n = 2$ (quadrato)

$$0 \leq x_1 \leq 1$$

$$0 \leq x_2 \leq 1$$

4 vincoli e 4 vertici

Problema con una dimensione $n = 3$ (cubo)

$$0 \leq x_1 \leq 1$$

$$0 \leq x_2 \leq 1$$

$$0 \leq x_3 \leq 1$$

6 vincoli e 8 vertici

ESEMPIO: IPERCUBO UNITARIO

In un ipercubo generico

- sono due vincoli ($0 \leq x_i \leq 1$) per ogni variabile: **$2n$ vincoli**
- Ogni variabile può assumere indipendentemente i valori 0 o 1: allora tutti i modi per scegliere una cosa tra due casi è: **2^n vertici.**

L'ipercubo ha **pochi vincoli, molti vertici**: rappresentazione poliedrica («per facce») compatta, ma «per punti» enorme.

Quindi non possiamo pensare di esplorare tutti i vertici.

COMPLESSITÀ E STRATEGIA ALGORITMICA

Visto che le basi possono essere più dei punti estremi, enumerare tutte le basi è **esponenzialmente costoso**.

Tuttavia, un **ottimo** della PL si trova sempre in un **vertice** (se esiste).

Gli algoritmi efficienti (come il **Simplesso**) visitano **solo alcune basi**, “esplorando” lo spazio in modo guidato.

ESEMPIO PINTEL: BASI E VERTICI

$$\max 5x_1 + 2x_2$$

$$x_1 \leq 4 \quad (1)$$

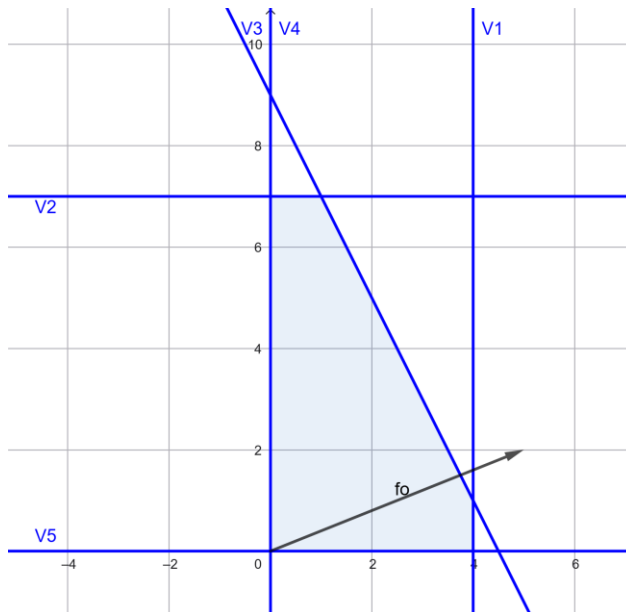
$$x_2 \leq 7 \quad (2)$$

$$2x_1 + x_2 \leq 9 \quad (3)$$

$$-x_1 \leq 0 \quad (4)$$

$$-x_2 \leq 0 \quad (5)$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 2 & 1 \\ -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$



Dato il vertice $x = (0,0)$

L'insieme dei vincoli attivi in x è $I((0,0)) = \{4,5\}$

$$\text{Allora } A_{I((0,0))} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, b_{I((0,0))} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Che è una matrice di **base**, perché:

$$\det(A_{I((0,0))}) = 1 \neq 0$$

$$\text{Infatti: } A_{I((0,0))}^{-1} b_{I((0,0))} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = (0,0)$$

$$\text{Il costo della soluzione in } x \text{ è } c^T x = [5 \ 2] \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = 0$$

È la
soluzione
ottima?
Possiamo
migliorare?

DIREZIONI AMMISSIBILI

Siccome i punti estremi sono tanti voglio una strategia per non visitarli tutti. Posso usare le direzioni ammissibili: prendo un vertice e guardo dove posso andare.

Un vettore $\xi \in \mathbb{R}^n$ è una **direzione ammissibile** per $\bar{x}$ se esiste $\bar{\lambda} > 0$ tale che:

$$x(\lambda) = \bar{x} + \lambda\xi \in P, \forall \lambda \in [0, \bar{\lambda}]$$

cioè:

$$A_i x(\lambda) = A_i \bar{x} + \lambda A_i \xi \leq b_i$$

Condizioni

Se $i \in I(\bar{x})$: deve valere $A_i \xi \leq 0$.

Se $i \notin I(\bar{x})$: la disuguaglianza è rispettata per λ piccoli.

ESEMPIO PINTEL: DIREZIONI AMMISSIBILI

$$\max 5x_1 + 2x_2$$

$$x_1 \leq 4 \quad (1)$$

$$x_2 \leq 7 \quad (2)$$

$$2x_1 + x_2 \leq 9 \quad (3)$$

$$-x_1 \leq 0 \quad (4)$$

$$-x_2 \leq 0 \quad (5)$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 2 & 1 \\ -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

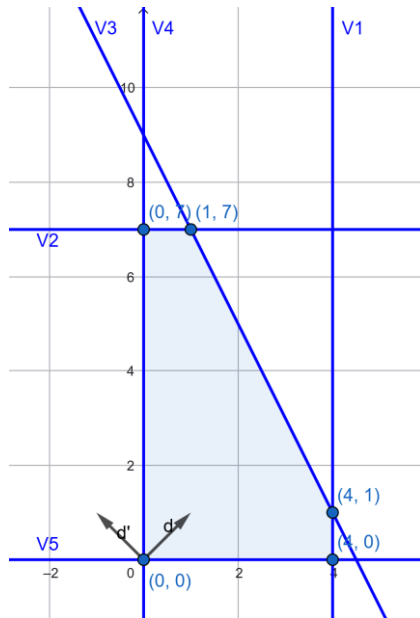
Voglio spostarmi dal vertice $x = (0,0)$ per rimanere nella regione ammissibile: lo faccio seguendo una direzione ammissibile.

Che sono tutte le direzioni che hanno prodotto scalare non positivo con il gradiente dei vincoli attivi.

Il gradiente dei vincoli attivi $I(x) = \{4,5\}$ in x , è

$$A_{I(x)} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Ovvero: se $A_{I(x)}\xi \leq 0$ allora ξ è direzione ammissibile, non ammissibile altrimenti.



ESEMPIO PINTEL: DIREZIONI AMMISSIBILI

$$\max 5x_1 + 2x_2$$

$$x_1 \leq 4 \quad (1)$$

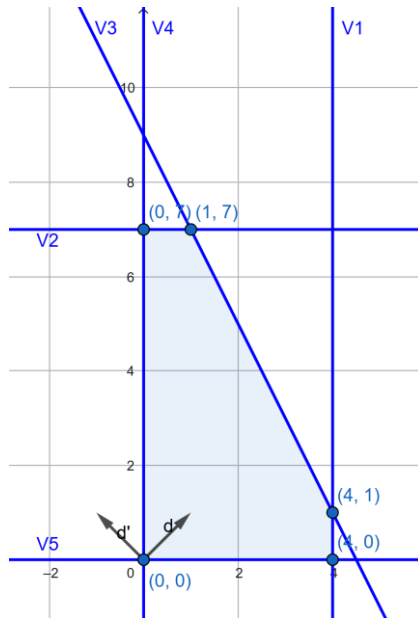
$$x_2 \leq 7 \quad (2)$$

$$2x_1 + x_2 \leq 9 \quad (3)$$

$$-x_1 \leq 0 \quad (4)$$

$$-x_2 \leq 0 \quad (5)$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 2 & 1 \\ -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$



Per esempio: date due direzioni $d = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ e $d' = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$, quale è ammissibile?

$$A_{I(x)} d = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{Ammissibile}$$

$$A_{I(x)} d' = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \quad \text{Non ammissibile}$$

Ovvero: se $A_{I(x)} \xi \leq 0$ allora ξ è direzione ammissibile, non ammissibile altrimenti.

CARATTERIZZAZIONE ALGEBRICA: DIREZIONE AMMISSIBILE

Le direzioni ammissibili rispetto a un punto definiscono un cono poliedrico $C(\bar{x})$:

$$\xi \text{ è direzione ammissibile per } \bar{x} \Leftrightarrow \xi \in C(\bar{x}) = \{d \in \mathbb{R}^n : A_{I(\bar{x})}d \leq 0\}$$

Se $\bar{x}$ è **punto interno** (cioè $I(\bar{x}) = \emptyset$) allora $C(\bar{x}) = \mathbb{R}^n$: ovvero, per punti non sul bordo tutte le direzioni sono ammissibili.

Abbiamo delle direzioni ammissibili da un vertice, ma seguirle migliora la soluzione?

DIREZIONE DI CRESCITA

Essendo $\{d \in \mathbb{R}^n: A_{I(\bar{x})}d \leq 0\}$ un **cono poliedrico** può anche essere scritto come un **cono finitamente generato**:

$\text{cono}(\{v_1, \dots, v_k\})$ dove le v sono le direzioni estreme.

A quel punto mi basterebbe valutare un numero finito di casi: tutti i $c^T v_i \forall i = 1, \dots, k$.

Se non ci sono direzioni di crescita ($c^T v_i \leq 0 \forall i = 1, \dots, k$) sono all'ottimo. Altrimenti ottengo una direzione di crescita da seguire.

Come abbiamo visto, nel nostro caso è facile vedere graficamente che le direzioni estreme sono $(0,1)$ e $(1,0)$.

Però ottenere il cono finitamente generato da un cono poliedrico non è semplice.

Oltretutto, partendo da un poliedro con k vincoli, il numero di generatori (raggi estremi) necessario potrebbe essere 2^k .

ELIMINAZIONE DI FOURIER- MOTZKIN

Obiettivo: Data una famiglia di vincoli lineari:

$$P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\},$$

Si vuole **eliminare una variabile** (es. x_j) per ottenere una descrizione equivalente del poliedro in dimensione inferiore.

Idea geometrica

- Ogni disuguaglianza definisce un **semispazio**.
- Eliminare una variabile equivale a **proiettare** il poliedro su uno spazio più piccolo.
- Il risultato è ancora un **poliedro**, ma con più vincoli.

ELIMINAZIONE DI FOURIER- MOTZKIN

Passaggi dell'algoritmo

1. Si scriva il sistema:

$$a_i^1 x_1 + a_i^2 x_2 + \dots + a_i^n x_n \leq b_i, i = 1, \dots, m$$

2. Data la variabile da eliminare, ad esempio x_1 .

3. Si dividano i vincoli in tre gruppi:

$$I^+ = \{i: a_i^1 > 0\}$$

$$I^- = \{i: a_i^1 < 0\}$$

$$I^0 = \{i: a_i^1 = 0\}$$

ELIMINAZIONE DI FOURIER-MOTZKIN

Calcolo dei nuovi vincoli

Per ogni $i \in I^+$ e $h \in I^-$ si scriva:

$$\frac{b_i - \sum_{k \neq 1} a_i^k x_k}{a_i^1} \geq x_1 \geq \frac{b_h - \sum_{k \neq 1} a_h^k x_k}{a_h^1}$$

Eliminando x_1 , si ottiene:

$$\frac{b_i - \sum_{k \neq 1} a_i^k x_k}{a_i^1} \geq \frac{b_h - \sum_{k \neq 1} a_h^k x_k}{a_h^1}$$

che diventa un nuovo vincolo lineare in $x_2, \dots, x_n$.

ELIMINAZIONE DI FOURIER-MOTZKIN

Risultato finale

- Si ottiene un nuovo insieme di disuguaglianze solo in $x_2, \dots, x_n$.
- Ripetendo il processo, si possono eliminare più variabili.
- Il poliedro proiettato è ancora **convesso e chiuso**.

Osservazioni

L'algoritmo **fa crescere esponenzialmente** il numero di vincoli.

Nel caso omogeneo ($b = 0$) si ottiene la **versione di Motzkin** per i **coni poliedrici**.

DALLA FORMA PER FACCE ALLA FORMA PER GENERATORI

Dato un **cono poliedrico** descritto da vincoli lineari omogenei:

$$C = \{d \in \mathbb{R}^n : Ad \leq 0\}$$

Questa è la **forma per facce**. Il teorema di **Minkowski-Weyl** ci dice che esiste anche una **forma per direzioni**:

$$C = \text{cono}(V) = \left\{ \sum_{i=1}^k \beta_i v_i : \beta_i \geq 0 \right\}$$

Dove $V = \{v_1, \dots, v_r\}$ sono i **raggi estremi** del cono.

DALLA FORMA PER FACCE ALLA FORMA PER GENERATORI

L'**eliminazione di Fourier-Motzkin (FM)** è un metodo sistematico per **proiettare** il sistema $Ad \leq 0$ su spazi di dimensione inferiore.

Nel caso **omogeneo** (cioè $b = 0$), si parla spesso di **Eliminazione di Motzkin**.

Inizio:

$Ad \leq 0$, con $d = (d_1, \dots, d_n)$.

Obiettivo:

Eliminare una variabile alla volta (ad esempio d_n) proiettando il cono su un sottospazio di dimensione $n - 1$.

Risultato di ogni proiezione:

Ottieni nuovi vincoli che descrivono le "proiezioni" delle facce originali.

Dopo aver eliminato **tutte le variabili**, quello che rimane sono i **vettori estremali (generatori)** del cono.

ESEMPIO: CALCOLO DEL CONO FINITAMENTE GENERATO CON FOURIER-MOTZKIN

Dato il **cono poliedrico** in $\mathbb{R}^2$: $C = \{(x_1, x_2): x_1 - x_2 \leq 0, -x_1 - x_2 \leq 0\}$

Eliminiamo x_1 . Allora, dati i coefficienti di x_1 , il primo vincolo starà in I^+ e il secondo in I^- .

Applichiamo la formula per i vincoli in I^+ : $x_1 \leq \frac{x_2}{1}$

E per i vincoli in I^- : $x_1 \geq -\frac{x_2}{1}$

Allora: $-x_2 \leq x_1 \leq x_2$

Cioè x_1 può variare tra $-x_2$ e x_2 . Se fissassimo x_2 a un parametro, per esempio 1, allora $-1 \leq x_1 \leq 1$.

Quindi i raggi estremi del cono sono $v_1 = (1,1)$ e $v_2 = (-1,1)$ [averei potuto scrivere anche $(2,2)$ e $(-2,2)$].

Allora il cono finitamente generato $C = \{\beta_1(1,1) + \beta_2(-1,1): \beta_1, \beta_2 \geq 0\} = \text{cono}(\{(1,1), (-1,1)\})$

CONI SIMPLICIALI E GENERATORI

Il numero di iterazioni necessarie per l'algoritmo di Motzkin è molto alto.
Però ci sono dei coni per cui è facile farlo: i coni simpliciali:

Il **cono simpliciale** associato a una base B :

$$C_B = \{d \in \mathbb{R}^n : A_B d \leq 0\}$$

E le seguenti forme (cono poliedrico e cono finitamente generato/involuppo conico) sono equivalenti:

$$\{d : A_B d \leq 0\} = \{d : -A_B d = \beta, \beta \geq 0\} = \{d = -A_B^{-1} \beta : \beta \geq 0\}$$

I **generatori** del cono sono gli **opposti delle colonne** di A_B^{-1} .

Ogni cono simpliciale ha esattamente **n generatori** (dimensione della matrice di base).

ESEMPIO: CONI SIMPLICIALI E GENERATORI

$$\max 5x_1 + 2x_2$$

$$x_1 \leq 4 \quad (1)$$

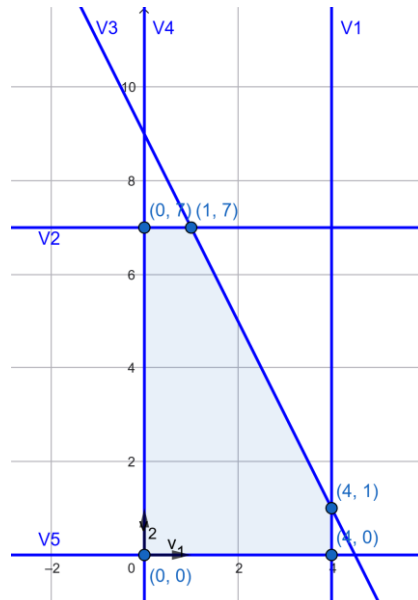
$$x_2 \leq 7 \quad (2)$$

$$2x_1 + x_2 \leq 9 \quad (3)$$

$$-x_1 \leq 0 \quad (4)$$

$$-x_2 \leq 0 \quad (5)$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 2 & 1 \\ -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$



La base nel punto $\bar{x}$ è $I(\bar{x}) = B = \{4,5\}$. Perciò la matrice di

base è $A_B = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$. Allora $-A_B^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

Dunque i generatori del cono finitamente generato sono le colonne di $-A_B^{-1}$:

$$v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ e } v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Che sono anche le direzioni estreme del cono delle direzioni ammissibili da $\bar{x} = (0,0)$.

Abbiamo delle direzioni ammissibili da un vertice, ma seguirle migliora la soluzione?

DIREZIONE DI CRESCITA

Se esiste una direzione ammissibile d per cui $c^T d > 0$ allora il punto $\bar{x}$ non è ottimo, ovvero la soluzione può migliorare seguendo la direzione d : è **direzione di crescita**.

Se $c^T d \leq 0$ il punto $\bar{x}$ è ottimo.

Però è difficile valutare $c^T d$ per ogni d , perché sono infinite direzioni (esempio)

$$A_{I(x)} d = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \end{bmatrix} \leq 0 \text{ se } d_1 \geq 0 \text{ e } d_2 \geq 0, \text{ ovvero sono infinite direzioni.}$$

In questo caso è facile vedere graficamente che le direzioni estreme sono $v_1 = (0,1)$ e $v_2 = (1,0)$.

$$\text{Perciò si può valutare nei due casi: } c^T v_1 = [5 \ 2] \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = 2 \text{ e } c^T v_2 = [5 \ 2] \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = 5.$$

La soluzione migliorerebbe prendendo qualsiasi direzione ammissibile da $(0,0)$.

ESEMPIO: DIREZIONE DI CRESCITA

$$\max 5x_1 + 2x_2$$

$$x_1 \leq 4 \quad (1)$$

$$x_2 \leq 7 \quad (2)$$

$$2x_1 + x_2 \leq 9 \quad (3)$$

$$-x_1 \leq 0 \quad (4)$$

$$-x_2 \leq 0 \quad (5)$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 2 & 1 \\ -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Data una direzione ammissibile: è di **crecita**?

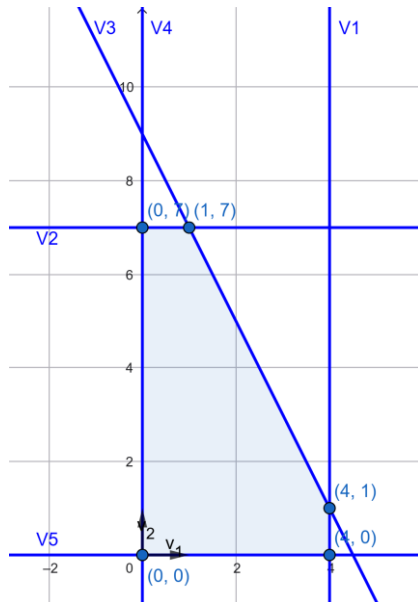
Partendo nella soluzione di base $x = (0,0)$, abbiamo ottenuto i seguenti generatori del cono, che sono direzioni ammissibili.

$$v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ e } v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Permettono di migliorare la soluzione?

Solo se $c^T d > 0$

Altrimenti la soluzione è **ottima**: non posso migliorare la soluzione: $c^T d \leq 0$



ESEMPIO: DIREZIONE DI CRESCITA

$$\max 5x_1 + 2x_2$$

$$x_1 \leq 4 \quad (1)$$

$$x_2 \leq 7 \quad (2)$$

$$2x_1 + x_2 \leq 9 \quad (3)$$

$$-x_1 \leq 0 \quad (4)$$

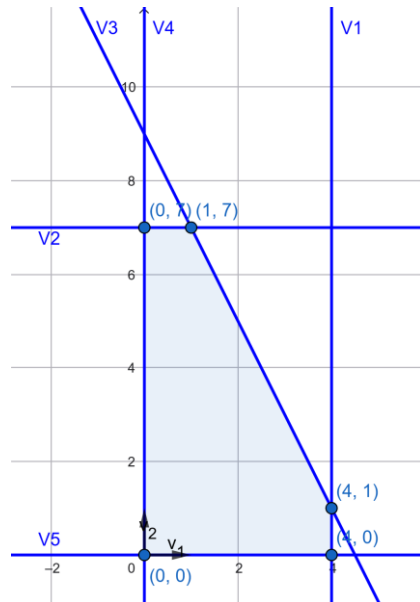
$$-x_2 \leq 0 \quad (5)$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 2 & 1 \\ -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Ovvero: cerchiamo un $i \in B$: $-c^T A_B^{-1} > 0$

Dato che

$$c^T v_2 = [5 \ 2] \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = 2$$



Possiamo migliorare la soluzione prendendo entrambe le direzioni. Decidiamo di prendere la direzione $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$.

ESEMPIO: DIREZIONE DI CRESCITA

$$\max 5x_1 + 2x_2$$

$$x_1 \leq 4 \quad (1)$$

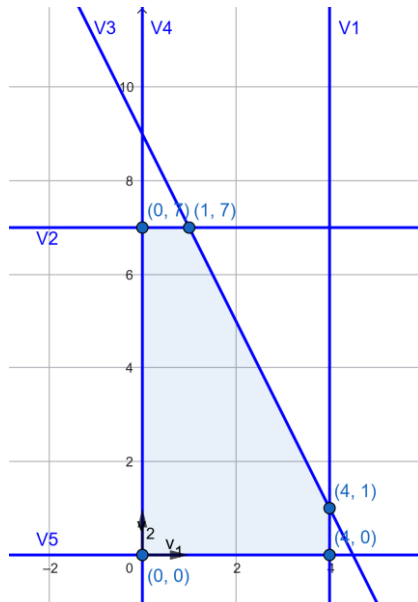
$$x_2 \leq 7 \quad (2)$$

$$2x_1 + x_2 \leq 9 \quad (3)$$

$$-x_1 \leq 0 \quad (4)$$

$$-x_2 \leq 0 \quad (5)$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 2 & 1 \\ -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$



Seguiamo la direzione $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ partendo dalla soluzione di base $\bar{x} = (0,0)$, perché per ogni unità miglioriamo la soluzione di 5.

Di quanto possiamo aumentare? Fino a che rimaniamo nella regione ammissibile:

$$x(\lambda) = \bar{x} + \lambda v_1, \lambda \geq 0$$

Descrive la semiretta che parte in $(0,0)$.

Dobbiamo cercare il $\bar{\lambda}$: $x(\lambda) = \bar{x} + \lambda v_1 \in P, \lambda \in [0, \bar{\lambda}]$.

$$A_i x(\lambda) = A_i \bar{x} + \lambda A_i v_1 \leq b_i \quad \forall i = 0, \dots, m$$

$x(\lambda) = \bar{x} + \lambda v_1 \in P, \lambda \in [0, \bar{\lambda}]$ dovrà definire il segmento $(0,0), (4,0)$.

MASSIMA DIREZIONE DI CRESCITA

Dobbiamo cercare il $\bar{\lambda}$ per cui non si esca dalla regione ammissibile:

$$x(\lambda) = \bar{x} + \lambda \xi \in P, \lambda \in [0, \bar{\lambda}].$$

Devono essere rispettati tutti i vincoli:

$$A_i x(\lambda) = A_i \bar{x} + \lambda A_i \xi \leq b_i \quad \forall i = 1, \dots, m$$

Ovvero:

$$\lambda A_i \xi \leq b_i - A_i \bar{x} \quad \forall i = 1, \dots, m$$

Si noti che

- $b_i - A_i \bar{x} \geq 0$ perché $A_i \bar{x} \leq b_i$
- $\lambda \geq 0$ per definizione: è di quanto vogliamo moltiplicare il contributo $c^T \xi$ (che è positivo) per aumentare il valore della soluzione.

MASSIMA DIREZIONE DI CRESCITA

Perciò perché i vincoli siano rispettati ci sono due casi:

- Se $A_i \xi \leq 0$ i vincoli sono rispettati per qualsiasi $\lambda \geq 0$
- Se $A_i \xi > 0$ i vincoli sono rispettati solo se $\lambda \leq (b_i - A_i \bar{x}) / A_i \xi$

Quindi, possiamo definire un valore limite per ogni vincolo:

$$\lambda_i = \begin{cases} \frac{b_i - A_i \bar{x}}{A_i \xi} & \text{se } A_i \xi > 0 \\ +\infty & \text{se } A_i \xi \leq 0 \end{cases} \quad i = 1, \dots, m$$

E il minimo tra questi è il massimo passo che possiamo fare nella direzione ξ dalla soluzione di base $\bar{x}$:

$$\bar{\lambda} = \min\{\lambda_i, i = 1, \dots, m\}$$

Se $\bar{\lambda} = +\infty$ il problema è superiormente **illimitato**.

ESEMPIO: MASSIMA DIREZIONE DI CRESCITA

$$\max 5x_1 + 2x_2$$

$$x_1 \leq 4 \quad (1)$$

$$x_2 \leq 7 \quad (2)$$

$$2x_1 + x_2 \leq 9 \quad (3)$$

$$-x_1 \leq 0 \quad (4)$$

$$-x_2 \leq 0 \quad (5)$$

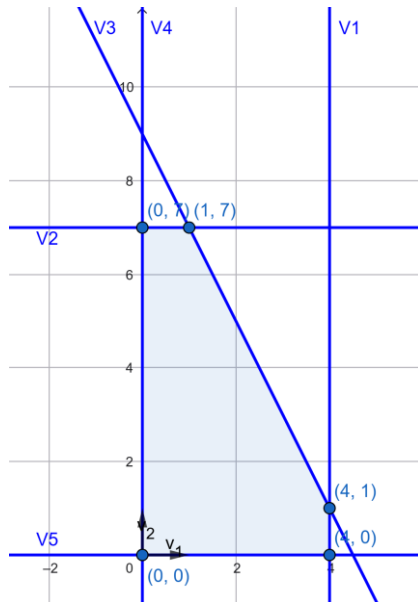
$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 2 & 1 \\ -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Seguiamo la direzione $\xi = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ partendo dalla soluzione di base $\bar{x} = (0,0)$, perché per ogni unità miglioriamo la soluzione di 5.

Di quanto possiamo aumentare? Fino a che rimaniamo nella regione ammissibile: devo guardare $A\xi$:

$$A\xi = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 2 & 1 \\ -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Allora per i vincoli (2), (4) e (5) λ può crescere all'infinito perché $A\xi \leq 0$. Invece i vincoli (1) e (3) mettono un limite di crescita.



ESEMPIO: CAMBIO DI BASE

$$\max 5x_1 + 2x_2$$

$$x_1 \leq 4 \quad (1)$$

$$x_2 \leq 7 \quad (2)$$

$$2x_1 + x_2 \leq 9 \quad (3)$$

$$-x_1 \leq 0 \quad (4)$$

$$-x_2 \leq 0 \quad (5)$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 2 & 1 \\ -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

La nuova soluzione è $\bar{x} = (4,0)$, che ha base $I((4,0)) = \{1,5\} = B$.

Ha soluzione: $c^T \bar{x} = [5 \ 2] \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \end{bmatrix} = 20$

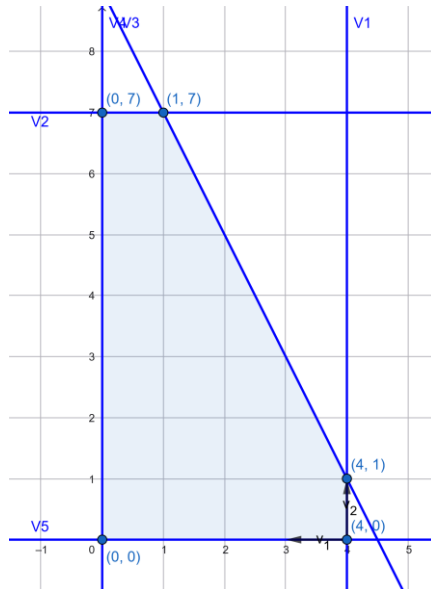
Infatti abbiamo aumentato di un contributo unitario pari a 5 facendo 4 unità come passo.

E' la soluzione ottima: cerco le direzioni ammissibili:

$$A_B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}. \text{ Allora } -A_B^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

E calcolo: $-c^T A_B^{-1} = [5 \ 2] \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = [-5 \ 2]$, perciò ho una direzione di

crescita solo in $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$.



ESEMPIO: CAMBIO DI BASE

$$\max 5x_1 + 2x_2$$

$$x_1 \leq 4 \quad (1)$$

$$x_2 \leq 7 \quad (2)$$

$$2x_1 + x_2 \leq 9 \quad (3)$$

$$-x_1 \leq 0 \quad (4)$$

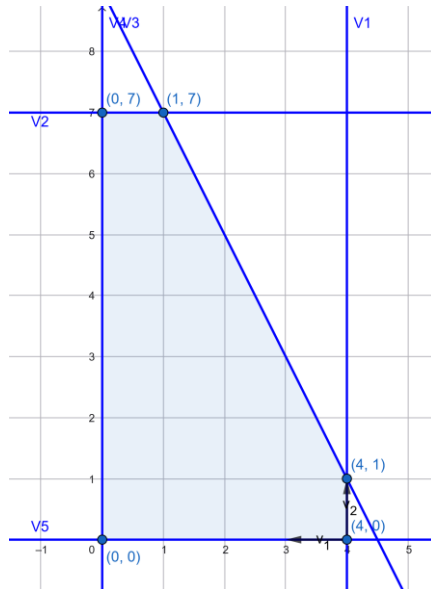
$$-x_2 \leq 0 \quad (5)$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 2 & 1 \\ -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Ho una direzione di crescita solo in $\xi = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$.

Quanto posso spostarmi in tale direzione? Calcolo gli $A_i \xi$:

$$A\xi = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 2 & 1 \\ -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$



Quelli maggiori di zero sono dati dai vincoli (2) e (3):

$$\min \left\{ \frac{b_2 - A_2 \bar{x}}{A_2 \xi}, \frac{b_3 - A_3 \bar{x}}{A_3 \xi} \right\} = \min \left\{ \frac{\left(7 - [0 \ 1] \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \end{bmatrix} \right)}{[0 \ 1] \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}}, \frac{\left(9 - [2 \ 1] \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \end{bmatrix} \right)}{[2 \ 1] \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}} \right\}$$

$$= \min\{7, 1\} = 1$$

Il valore minimo è dato dal vincolo (3), perciò (3) entra in base e (5) (che dava la direzione di crescita) esce dalla base.

CAMBIO DI BASE: PIVOT

Sia h l'indice della prima colonna di $-A_B^{-1}$ per cui si trova una direzione ammissibile di crescita ξ .

Sia k l'indice di riga per cui si trova il $\bar{\lambda} = \min \left\{ \lambda_i = \frac{b_i - A_i \bar{x}}{A_i \xi}, A_i \xi > 0, i = 1, \dots, m \right\}$

Allora il cambio di base, o pivot, prevede di togliere h dalla base e inserire k :

$$B = B \cup \{k\} \setminus \{h\}$$

ESEMPIO: SOLUZIONE OTTIMA

$$\max 5x_1 + 2x_2$$

$$x_1 \leq 4 \quad (1)$$

$$x_2 \leq 7 \quad (2)$$

$$2x_1 + x_2 \leq 9 \quad (3)$$

$$-x_1 \leq 0 \quad (4)$$

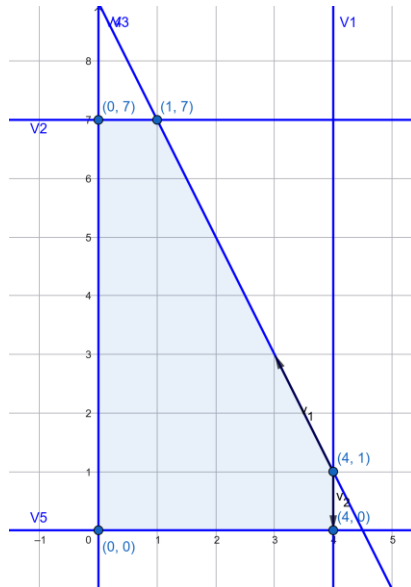
$$-x_2 \leq 0 \quad (5)$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 2 & 1 \\ -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

La nuova soluzione è $\bar{x} = A_B^{-1}b_B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 4 \\ 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}$, che ha

base $I((4,1)) = \{1,3\} = B$.

Ha valore: $c^T \bar{x} = [5 \ 2] \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix} = 22$



E' la soluzione ottima? Cerco le direzioni ammissibili:

$$-A_B^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$$

E calcolo: $-c^T A_B^{-1} = [5 \ 2] \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} = [-1 \ -2]$, perciò non ho direzioni di crescita: è la **soluzione ottima**.



ALGORITMO DEL SIMPLESSO

INTRODUZIONE

Titolo: *Algoritmi del Simplex nella Programmazione Lineare*

Basati sulla **teoria della dualità** della PL

Forniscono un **approccio efficiente** per la soluzione di problemi lineari

Ideati da **George B. Dantzig (1951)**, a partire da un'idea di **John von Neumann**

Costituiscono la base dei **codici di ottimizzazione moderna**

INTRODUZIONE

Titolo: *Idea fondamentale*

Si parte da una **soluzione di base ammissibile** (vertice del politopo ammissibile)

Si muove lungo gli **spigoli** del politopo verso un vertice migliore

Ad ogni passo si migliora la **funzione obiettivo**

Si arresta quando **tutti i costi ridotti ≥ 0** $\rightarrow$ condizione di ottimalità

ALGORITMO DEL SIMPLESSO PRIMALE

```

procedure ( $B, \bar{x}, \bar{y}, stato$ ) = Simpleso_Primale( $A, b, c, B$ ) {
  for( $stato = ""$ ; ; ) { // invariante: B primale ammissibile
     $\bar{x} = A_B^{-1}b_B$ ;  $\bar{y} = [\bar{y}_B, \bar{y}_N] = [c_B A_B^{-1}, 0]$ ;

    if( $\bar{y}_B \geq 0$ ) then { $stato = \text{"ottimo"}$ ; break; }

     $h = \min\{i \in B : \bar{y}_i < 0\}$ ;
     $\xi = -A_B^{-1}u_{B(h)}$ ;

    if( $A_N \xi \leq 0$ ) then { $stato = \text{"P.illimitato"}$ ; break; }

     $\bar{\lambda} = \min\{\lambda_i = \frac{b_i - A_i \bar{x}}{A_i \xi}, A_i \xi > 0, i \in N\}$ 
     $k = \min\{i \in N : \lambda_i = \bar{\lambda}\}$ 
     $B = B \cup \{k\} \setminus \{h\}$ 
  }
}

```

Input: dati del problema: A, b, c .
E una *base ammissibile* (serve per partire da un vertice).

Output: *stato* del problema; soluzione ottima primale $\bar{x}$ (e duale $\bar{y} = c^T A_B^{-1}$) e l'ultima base ammissibile.

Terminazione:

- Se $-c^T A_B^{-1} \leq 0$, non ci sono direzioni di crescita: *ottimo*
- Se $A_N \xi \leq 0$, la soluzione può migliorare all'infinito: problema primale illimitato.

Iterazioni (Pivot):

- Scegliere una riga con direzione ammissibile di crescita: h indice uscente dalla base.
- Scegliere una riga con passo di crescita massimo possibile: k indice entrante in base

ESEMPIO: BASE DEGENERE

$$\begin{array}{ll} \max & x_2 \\ & -x_2 \leq 1 \text{ (1)} \\ -x_1 & -x_2 \leq 1 \text{ (2)} \\ -x_1 & \leq 0 \text{ (3)} \\ -x_1 + x_2 & \leq -1 \text{ (4)} \\ x_1 & \leq 2 \text{ (5)} \end{array}$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & -1 \\ -1 & 0 \\ -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Partiamo da una selezione di indici delle righe di A : $B = \{1,2\}$

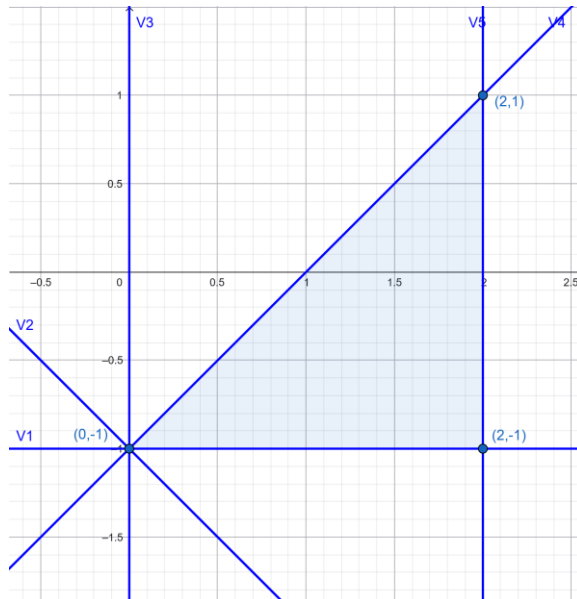
$$A_B = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$$

Perciò B è una base perché $|B| = n = 2$ e $\det(A_B) \neq 0$

$$b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$c^T = [0 \ 1]$$

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$



$$A_B^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\bar{x} = A_B^{-1} b_B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Allora mi basta guardare il cono simpliciale corrispondente alla base B .

ESEMPIO: BASE DEGENERE

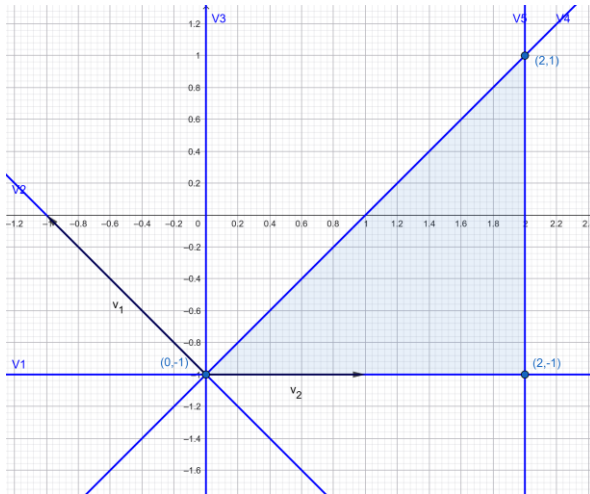
$$\begin{array}{ll} \max & x_2 \\ & -x_2 \leq 1 \quad (1) \\ -x_1 & -x_2 \leq 1 \quad (2) \\ -x_1 & \leq 0 \quad (3) \\ -x_1 + x_2 & \leq -1 \quad (4) \\ x_1 & \leq 2 \quad (5) \end{array}$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & -1 \\ -1 & 0 \\ -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$c^T = [0 \quad 1]$$

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$



Però il cono simpliciale corrispondente alla base B non rappresenta le direzioni ammissibili: perché $B = \{1,2\}$ è una **base degenera**. Però potrebbe funzionare lo stesso: cerchiamo delle direzioni di crescita:

$$-c^T A_B^{-1} = [0 \quad 1] \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = [1 \quad 0]$$

Ovvero, nella direzione «errata» $(-1,1)$ aumento la soluzione, nell'altra ottengo una soluzione con lo stesso costo.

Infatti, se facessimo il prodotto scalare tra $(-1,1)$ e c^T otterremo un valore positivo perché l'angolo è minore di 90° , mentre tra la direzione $(1,0)$ e c^T otterremo 0 perché sono perpendicolari.

ESEMPIO: BASE DEGENERE

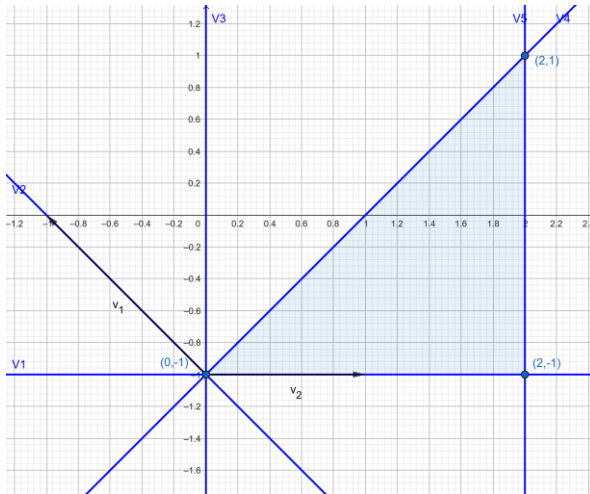
$$\begin{array}{ll} \max & x_2 \\ & -x_2 \leq 1 \quad (1) \\ -x_1 & -x_2 \leq 1 \quad (2) \\ -x_1 & \leq 0 \quad (3) \\ -x_1 + x_2 & \leq -1 \quad (4) \\ x_1 & \leq 2 \quad (5) \end{array}$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & -1 \\ -1 & 0 \\ -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$c^T = [0 \quad 1]$$

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$



Data la direzione di crescita $v_1 = (-1, 1)$, calcoliamo il massimo passo:

$$Av_1 = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & -1 \\ -1 & 0 \\ -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Allora

$$\begin{aligned} \bar{\lambda} &= \min \left\{ \frac{(b_3 - A_3 \bar{x})}{A_3 v_1}, \frac{(b_4 - A_4 \bar{x})}{A_4 v_1} \right\} \\ &= \min \left\{ \frac{0 - [-1 \quad 0] \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}}{1}, \frac{-1 - [-1 \quad 1] \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}}{2} \right\} = \min\{0, 0\} = 0 \end{aligned}$$

Andare fuori dal poliedro farebbe aumentare la funzione obiettivo, però il passo che posso fare è 0.

Però l'algoritmo dice di prendere la prima direzione di crescita: la riga 3 entra in base. Esce 1, perché abbiamo preso la prima direzione.

ESEMPIO: BASE DEGENERARE

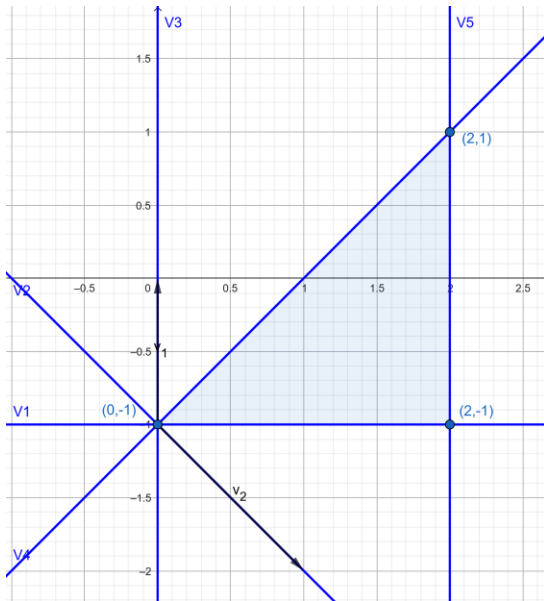
$$\begin{array}{ll} \max & x_2 \\ & -x_2 \leq 1 \quad (1) \\ -x_1 & -x_2 \leq 1 \quad (2) \\ -x_1 & \leq 0 \quad (3) \\ -x_1 + x_2 & \leq -1 \quad (4) \\ x_1 & \leq 2 \quad (5) \end{array}$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & -1 \\ -1 & 0 \\ -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$c^T = [0 \ 1]$$

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$



Ho appena fatto un passo degenerare. Data la base $B = \{2,3\}$:

$$A_B = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Allora

$$A_B^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \text{ e le direzioni: } -A_B^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Perciò calcoliamo se le direzioni sono di crescita:

$$-c^T A_B^{-1} = [0 \ 1] \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = [1 \ -1]$$

La prima direzione $v_1 = (0,1)$ è di crescita.

ESEMPIO: BASE DEGENERE

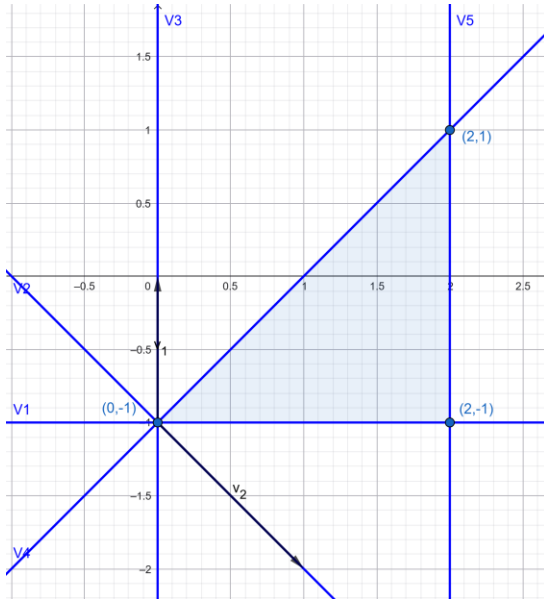
$$\begin{array}{ll} \max & x_2 \\ & -x_2 \leq 1 \quad (1) \\ -x_1 & -x_2 \leq 1 \quad (2) \\ -x_1 & \leq 0 \quad (3) \\ -x_1 + x_2 & \leq -1 \quad (4) \\ x_1 & \leq 2 \quad (5) \end{array}$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & -1 \\ -1 & 0 \\ -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$c^T = [0 \quad 1]$$

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$



Data la direzione di crescita $v_1 = (0, 1)$, calcoliamo il massimo passo:

$$Av_1 = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & -1 \\ -1 & 0 \\ -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Allora

$$\bar{\lambda} = \min \left\{ \frac{(b_4 - A_4 \bar{x})}{A_4 v_1} \right\} = \min \left\{ \frac{-1 - [-1 \quad 1] \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}}{1} \right\} = 0$$

Entra in base la riga 4 ed esce la riga 2 (che dava la direzione di crescita): otteniamo la base $B = \{3, 4\}$.

Abbiamo fatto un altro passo degenerare.

ESEMPIO: BASE DEGENERARE

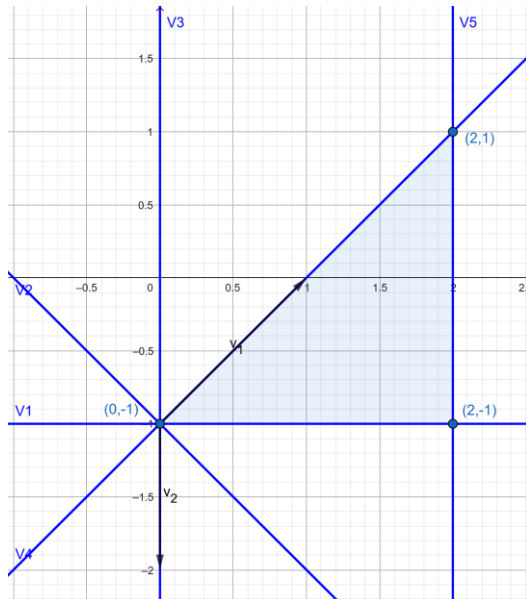
$$\begin{array}{ll} \max & x_2 \\ & -x_2 \leq 1 \text{ (1)} \\ -x_1 & -x_2 \leq 1 \text{ (2)} \\ -x_1 & \leq 0 \text{ (3)} \\ -x_1 + x_2 & \leq -1 \text{ (4)} \\ x_1 & \leq 2 \text{ (5)} \end{array}$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & -1 \\ -1 & 0 \\ -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$c^T = [0 \ 1]$$

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$



Ho appena fatto un passo degenerare. Data la base $B = \{3,4\}$:

$$A_B = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Allora

$$A_B^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \text{ e le direzioni: } -A_B^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Perciò calcoliamo se le direzioni sono di crescita:

$$-c^T A_B^{-1} = [0 \ 1] \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = [1 \ -1]$$

La prima direzione $v_1 = (1,1)$ è di crescita.

ESEMPIO: BASE DEGENERE

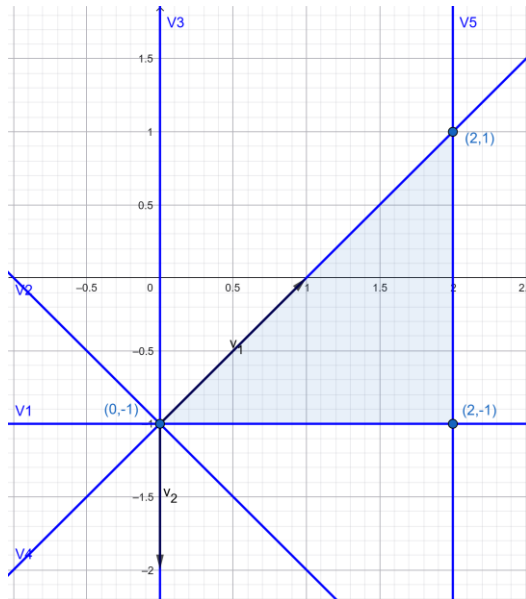
$$\begin{array}{ll} \max & x_2 \\ & -x_2 \leq 1 \text{ (1)} \\ -x_1 & -x_2 \leq 1 \text{ (2)} \\ -x_1 & \leq 0 \text{ (3)} \\ -x_1 + x_2 & \leq -1 \text{ (4)} \\ x_1 & \leq 2 \text{ (5)} \end{array}$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & -1 \\ -1 & 0 \\ -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$c^T = [0 \ 1]$$

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$



Data la direzione di crescita $v_1 = (1,1)$, calcoliamo il massimo passo:

$$Av_1 = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & -1 \\ -1 & 0 \\ -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Allora

$$\bar{\lambda} = \min \left\{ \frac{(b_5 - A_5 \bar{x})}{A_5 v_1} \right\} = \min \left\{ \frac{2 - [1 \ 0] \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}}{1} \right\} = 2$$

Entra in base la riga 5 ed esce la riga 3 (che dava la direzione di crescita): otteniamo la base $B = \{4,5\}$.

Ho preso l'unica direzione ammissibile per il problema: lungo il vincolo 4.

ESEMPIO: BASE DEGENERE

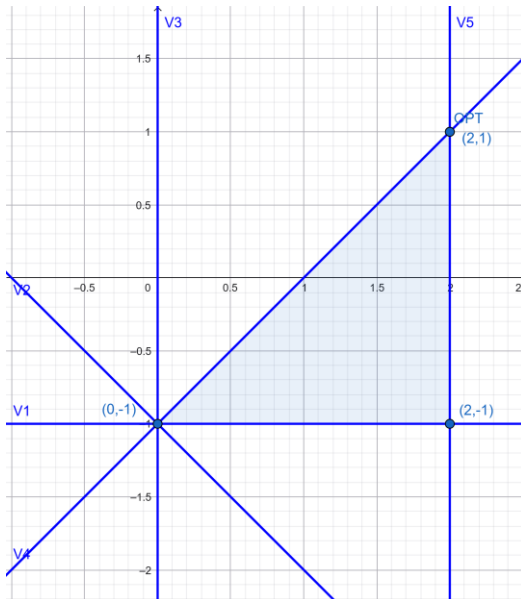
$$\begin{array}{ll} \max & x_2 \\ & -x_2 \leq 1 \text{ (1)} \\ -x_1 & -x_2 \leq 1 \text{ (2)} \\ -x_1 & \leq 0 \text{ (3)} \\ -x_1 + x_2 & \leq -1 \text{ (4)} \\ x_1 & \leq 2 \text{ (5)} \end{array}$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & -1 \\ -1 & 0 \\ -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$c^T = [0 \ 1]$$

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$



La nuova base è $B = \{4,5\}$, e la matrice di base:

$$A_B = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

La nuova soluzione è:

$$\bar{x} = A_B^{-1}b_B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Perciò calcoliamo se le direzioni sono di crescita:

$-c^T A_B^{-1} = [0 \ 1] \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} = [-1 \ -1]$ Sono tutte negative perciò abbiamo trovato la **soluzione ottima**.

Il valore della soluzione è:

$$c^T x = [0 \ 1] \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = 1.$$

ESEMPIO: PROBLEMA ILLIMITATO

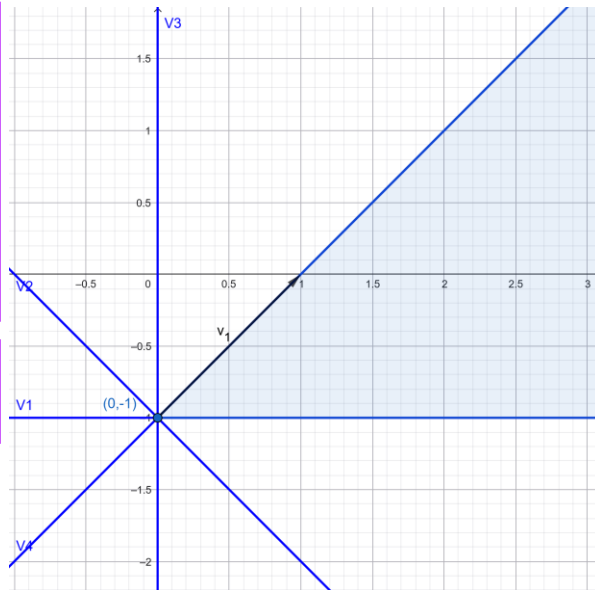
$$\begin{aligned} \max \quad & x_2 \\ & -x_2 \leq 1 \quad (1) \\ -x_1 - x_2 & \leq 1 \quad (2) \\ -x_1 & \leq 0 \quad (3) \\ -x_1 + x_2 & \leq -1 \quad (4) \end{aligned}$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & -1 \\ -1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$c^T = [0 \ 1]$$

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$



Se, nell'ultima iterazione non avessimo avuto il vincolo (5):

Data la direzione di crescita $v_1 = (1,1)$, calcoliamo il massimo passo:

$$Av_1 = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & -1 \\ -1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Tutti gli Av_1 sono non negativi, il $\bar{\lambda}$ può crescere all'infinito:

Soluzione illimitata.



GRAZIE

Stefano Novellani

stefano.novellani@unipi.it